



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2024-2025)

Test Pattern

NEET (UG)

SRG-MAJOR

30-01-2025

PRE-MEDICAL : ENTHUSIAST COURSE PHASE - MEA, B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U & MEV

This Booklet contains 52 pages. इस पुस्तिका में 52 पृष्ठ हैं।

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर ध्यानपूर्वक केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घंटे 20 मिनट है एवं परीक्षा पुस्तिका में 200 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं। खण्ड A में 35 प्रश्न हैं (सभी प्रश्न अनिवार्य हैं) तथा खण्ड B में 15 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी इन 15 प्रश्नों में से कोई भी 10 प्रश्न कर सकता है। यदि परीक्षार्थी 10 से अधिक प्रश्न का उत्तर देता है तो हल किये हुए प्रथम 10 प्रश्न ही मान्य होंगे।
- यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही हों, तो सबसे उचित विकल्प को ही उत्तर माना जायेगा।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
- रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
- परीक्षा सम्पन्ना होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
- उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

Important Instructions :

- On the Answer Sheet, fill in the particulars on Side-1 and Side-2 carefully with blue/black ball point pen only.
- The test is of 3 hours 20 minutes duration and this Test Booklet contains 200 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
- In this Test Paper, each subject will consist of two sections. Section A will consist of 35 questions (all questions are mandatory) and Section B will have 15 questions. Candidate can choose to attempt any 10 question out of these 15 questions. In case if candidate attempts more than 10 questions, first 10 attempted questions will be considered for marking.
- In case of more than one option correct in any question, the best correct option will be considered as answer.
- Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/markings responses.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/ Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
- The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
- Use of white fluid for correction is not permissible on the Answer Sheet.

किसी भी प्रश्न के अनुवाद में अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षर में) :

Name of the Candidate (in Capitals) : _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केंद्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2025

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (भौतिकी)

1. एक ग्रह का द्रव्यमान और व्यास, पृथ्वी के द्रव्यमान और व्यास का दोगुना है। ग्रह पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा (यदि पृथ्वी पर आवर्तकाल T है)

(1) $\sqrt{2}T$ (2) $\frac{T}{2\sqrt{2}}$ (3) $\frac{T}{2}$ (4) अनंत

2. किसी आदर्श गैस का दाब P तथा केल्विन में ताप T है, तो गैस का समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा :-

(1) $\frac{2}{3}P$ (2) P (3) $\frac{3}{2}P$ (4) $2P$

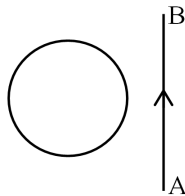
3. द्रव्यमान M और लंबाई L वाली एक पतली एकसमान छड़ के मध्यबिंदु से गुजरने वाली और इसकी लंबाई के लंबवत् अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण I_0 है। इसके एक सिरे से गुजरने वाली ओर इसकी लंबाई के लंबवत् अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण है :-

(1) $I_0 + \frac{ML^2}{2}$ (2) $I_0 + \frac{ML^2}{4}$
(3) $I_0 + 2ML^2$ (4) $I_0 + ML^2$

4. दो परिनालिकाओं में फेरों की संख्या का अनुपात $1 : 2$ है। इनकी लम्बाईयाँ और त्रिज्या समान अनुपात $2 : 1$ में है। इनकी स्वप्रेरकत्वों का अनुपात होगा।

(1) $2 : 1$ (2) $1 : 2$
(3) $1 : 1$ (4) $4 : 1$

5. दिए गए चित्र में, A से B तक सीधे तार में धारा बढ़ रही है। कुण्डली में प्रेरित धारा की दिशा होगी :-



- (1) दक्षिणावर्त
(2) वामावर्त
(3) बदल रही है
(4) कुछ भी नहीं कहा जा सकता

SECTION - A (PHYSICS)

1. The mass and diameter of a planet are twice that of earth. The time period of a simple pendulum on this planet is, (if time period on Earth is T) :-

(1) $\sqrt{2}T$ (2) $\frac{T}{2\sqrt{2}}$ (3) $\frac{T}{2}$ (4) Infinite

2. A given quantity of an ideal gas is at pressure P and absolute temperature T . The isothermal bulk modulus of the gas is :-

(1) $\frac{2}{3}P$ (2) P (3) $\frac{3}{2}P$ (4) $2P$

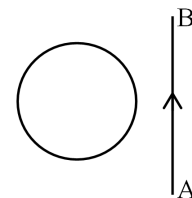
3. The moment of inertia of a thin uniform rod of mass M and length L about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is I_0 . Its moment of inertia about an axis passing through one of its ends and perpendicular to its length is :-

(1) $I_0 + \frac{ML^2}{2}$ (2) $I_0 + \frac{ML^2}{4}$
(3) $I_0 + 2ML^2$ (4) $I_0 + ML^2$

4. Number of turns of two solenoids are in the ratio $1 : 2$. Their lengths and the radii in the same ratio $2 : 1$. The ratio of their self inductance will be

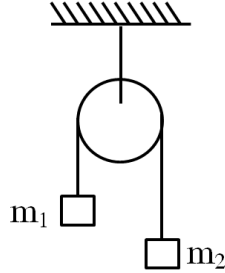
(1) $2 : 1$ (2) $1 : 2$
(3) $1 : 1$ (4) $4 : 1$

5. In the given figure, current from A to B in the straight wire is increasing. The direction of induced current in the loop is :-



- (1) Clockwise
(2) Anti clockwise
(3) Changing
(4) Nothing can be said

6. दो ब्लॉक जिसके द्रव्यमान m_1 एवं m_2 हैं एक हल्की डोरी के सिरों से बंधे हैं जो की घिरनी के ऊपर से गुजरती है। ब्लॉक का त्वरण $g/4$ हो, तो m_1/m_2 होगा। (दिया है $m_2 > m_1$) :



- (1) $\frac{4}{5}$ (2) $\frac{3}{5}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{2}{3}$

7. एक विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र :
 $E_y = 50 \sin(1.5 \times 10^7 t - kx)$ द्वारा दिया जाता है, तो निर्वात में तरंग की कोणीय तरंग संख्या क्या होगी।

- (1) 0.5 rad m^{-1} (2) 0.05 rad m^{-1}
 (3) 5 rad m^{-1} (4) 50 rad m^{-1}

8. दो कथन निम्नलिखित हैं :-

कथन-I :- सीमान्त घर्षण, पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है।

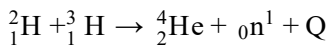
कथन-II :- सीमान्त घर्षण, सम्पर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है।

- (1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
 (2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
 (3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
 (4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

9. यदि एक फोटॉन की ऊर्जा 4 eV है तब उसकी तरंगदैर्घ्य होगी :

- (1) 50 Å (2) 31 Å
 (3) 5000 Å (4) 3100 Å

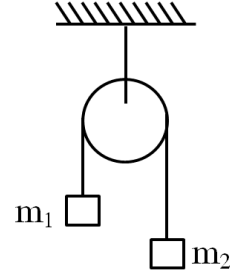
10. यदि दी गई अभिक्रिया में,



यदि ${}^2_1\text{H}$ की बंधन ऊर्जा प्रति न्युक्लिऑन 1.1 MeV तथा ट्राइटोन (${}^3_1\text{H}$ का नाभिक) के लिये 2.9 MeV तथा अल्फा कण के लिये यह 7 MeV है तब अभिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा होगी :

- (1) 4.1 MeV (2) 10.9 MeV
 (3) 14.1 MeV (4) 17.1 MeV

6. A blocks of mass m_1 & m_2 are tied to a light string passing over pulley. If block's acceleration is $g/4$, then m_1/m_2 is (Given $m_2 > m_1$) :



- (1) $\frac{4}{5}$ (2) $\frac{3}{5}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{2}{3}$

7. The electric field in an EM-wave is given by
 $E_y = 50 \sin(1.5 \times 10^7 t - kx)$. The angular wave number of wave if it travels in vacuum :

- (1) 0.5 rad m^{-1} (2) 0.05 rad m^{-1}
 (3) 5 rad m^{-1} (4) 50 rad m^{-1}

8. Given below are two statements :-

Statement-I :- Limiting friction depends on nature of surface.

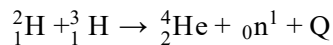
Statement-II :- Limiting friction is independent of area in contact.

- (1) Both **Statement I** and **Statement II** are correct.
 (2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect.
 (3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct.
 (4) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect.

9. A photon has energy of 4 eV, then it's wavelength is :

- (1) 50 Å (2) 31 Å
 (3) 5000 Å (4) 3100 Å

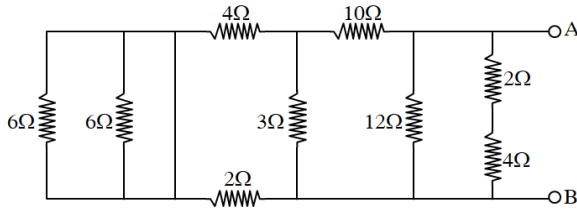
10. In the given reaction,



If binding energy per nucleon for ${}^2_1\text{H}$ is 1.1 MeV, for triton (nucleus of ${}^3_1\text{H}$) 2.9 MeV and for alpha particle is 7 MeV, then energy released in the reaction is :

- (1) 4.1 MeV (2) 10.9 MeV
 (3) 14.1 MeV (4) 17.1 MeV

11. दर्शाए गए विद्युत परिपथ में, बिन्दु A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान है :



- (1) $\frac{9}{2} \Omega$ (2) $\frac{13}{6} \Omega$ (3) 6Ω (4) 3Ω

12. 5 m लम्बाई, 2 mm^2 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तांबे के तार में 4A धारा प्रवाहित होती है। किसी एक इलेक्ट्रॉन को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवहन में लगने वाला समय होगा :

(दिया है: तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व $= 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$)

- (1) $2.5 \times 10^2 \text{ sec}$ (2) $4.2 \times 10^3 \text{ sec}$
(3) $3.4 \times 10^4 \text{ sec}$ (4) $8.9 \times 10^4 \text{ sec}$

13. प्रारम्भ में स्थिति सदिश $2\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k}$ पर स्थित कण को विस्थापन $8\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ दिया जाता है। अंतिम स्थिति के निर्देशांक है:

- (1) (10, 3, 2) (2) (6, 3, 0)
(3) (10, 7, 2) (4) (6, 3, 2)

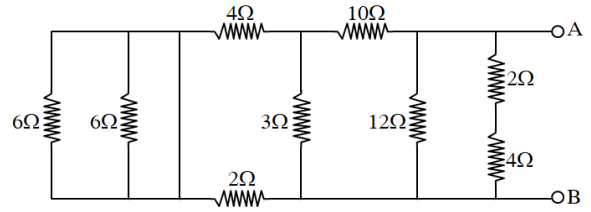
14. सूची I का सूची II से मिलान करें:

	सूची I		सूची II
A.	बल आघूर्ण	I.	$[M^1 L^1 T^{-2} A^{-2}]$
B.	चुम्बकीय क्षेत्र	II.	$[L^2 A^1]$
C.	चुम्बकीय आघूर्ण	III.	$[M^1 T^{-2} A^{-1}]$
D.	मुक्त आकाश की चुंबकशीलता	IV.	$[M^1 L^2 T^{-2}]$

निम्न में से सही उत्तर चुनें :

- (1) A-I, B-III, C-II, D-IV
(2) A-IV, B-III, C-II, D-I
(3) A-III, B-I, C-II, D-IV
(4) A-IV, B-II, C-III, D-I

11. For the given electrical circuit, the equivalent resistance between points A and B is :



- (1) $\frac{9}{2} \Omega$ (2) $\frac{13}{6} \Omega$ (3) 6Ω (4) 3Ω

12. The time taken by electron to drift from one end to another end of a 5m long copper wire having cross-section of 2 mm^2 and carrying current of 4A is :

(Given the free electron density in copper $= 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$)

- (1) $2.5 \times 10^2 \text{ sec}$ (2) $4.2 \times 10^3 \text{ sec}$
(3) $3.4 \times 10^4 \text{ sec}$ (4) $8.9 \times 10^4 \text{ sec}$

13. An object initially at position vector $2\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k}$ is given a displacement $8\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$. The coordinates of final position are :

- (1) (10, 3, 2) (2) (6, 3, 0)
(3) (10, 7, 2) (4) (6, 3, 2)

14. Match List I with List II

	List I		List II
A.	Torque	I.	$[M^1 L^1 T^{-2} A^{-2}]$
B.	Magnetic field	II.	$[L^2 A^1]$
C.	Magnetic moment	III.	$[M^1 T^{-2} A^{-1}]$
D.	Magnetic permeability of free space	IV.	$[M^1 L^2 T^{-2}]$

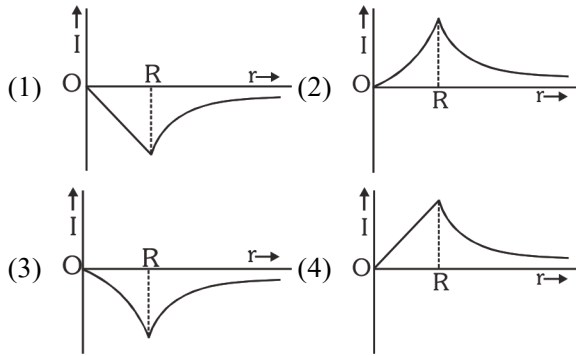
Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) A-I, B-III, C-II, D-IV
(2) A-IV, B-III, C-II, D-I
(3) A-III, B-I, C-II, D-IV
(4) A-IV, B-II, C-III, D-I

15. पृथ्वी को किस न्यूनतम कोणीय वेग से घूमना चाहिए जिससे कि 30° अक्षांश पर रखी वस्तु द्रव्यमानहीन हो जाये (जहाँ R पृथ्वी की त्रिज्या तथा g पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है)?

(1) $\sqrt{\frac{2g}{3R}}$ (2) $\sqrt{\frac{4g}{R}}$
 (3) $\sqrt{\frac{g}{3R}}$ (4) $\sqrt{\frac{4g}{3R}}$

16. निम्न में से कौनसा आरेख गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता (I) का पृथ्वी के केन्द्र से दूरी (r) के साथ परिवर्तन दर्शाता है?



17. यंग द्विझिरी प्रयोग में दो तरंगदैर्घ्य $\lambda_1 = 450 \text{ nm}$ तथा $\lambda_2 = 650 \text{ nm}$ का उपयोग किया गया है। λ_2 द्वारा उत्पन्न चमकीली फ्रिंज का न्यूनतम क्रम n है, जो कि λ_1 द्वारा उत्पन्न चमकीली फ्रिंज के साथ संपाती है। n का मान है :

(1) 13 (2) 9 (3) 5 (4) 11

18. दो गोले जिनका द्रव्यमान M व 7M है, एक द्रव्यमानहीन छड़ से जुड़े हुए हैं। तथा गोलों के केंद्रों के मध्य की दूरी 'd' है। इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र '7M' द्रव्यमान वाले गोले के केंद्र से कितनी दूर है।

(1) d (2) $\frac{d}{8}$
 (3) $\frac{7d}{8}$ (4) $\frac{d}{4}$

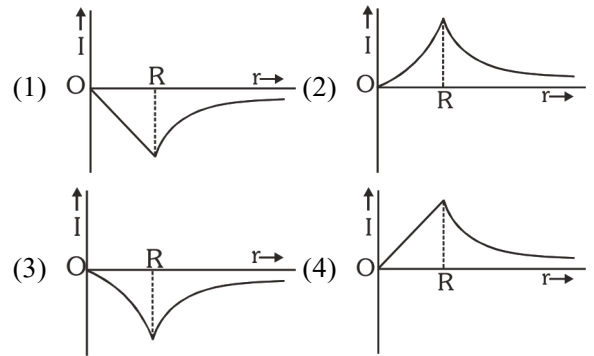
19. एक पाइप का बिंदु A पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.1 m^2 है तथा B पर 0.05 m^2 है। यदि बिंदु A पर द्रव का वेग 2 m/s हो, तो बिंदु B पर वेग ज्ञात करें ?

(1) 1 m/s (2) 2 m/s
 (3) 3 m/s (4) 4 m/s

15. With what minimum angular velocity the earth should spin in order that a body lying at 30° latitude may become weightless [R is radius of earth and g is acceleration due to gravity on the surface of earth]

(1) $\sqrt{\frac{2g}{3R}}$ (2) $\sqrt{\frac{4g}{R}}$
 (3) $\sqrt{\frac{g}{3R}}$ (4) $\sqrt{\frac{4g}{3R}}$

16. Which of the following curve shows the variation of intensity of gravitational field (I) with distance from the centre of earth (r) :-



17. Two wavelengths $\lambda_1 = 450 \text{ nm}$ and $\lambda_2 = 650 \text{ nm}$ are used in Young's double slit experiment. The minimum order of bright fringe produced by λ_2 which overlaps with the bright fringe produced by λ_1 is n. The value of n is ____.

(1) 13 (2) 9 (3) 5 (4) 11

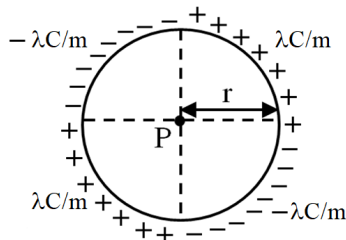
18. Two sphere of mass 'M' and '7M' are connected by a rod whose mass is negligible and the distance between the centres of each sphere is 'd'. How far from the centre of the '7M' sphere, is the centre of mass of this system.

(1) d (2) $\frac{d}{8}$
 (3) $\frac{7d}{8}$ (4) $\frac{d}{4}$

19. A pipe has a cross-sectional area of 0.1 m^2 at point A and 0.05 m^2 at point B. If the velocity of the fluid at point A is 2 m/s . What is the velocity at point B ?

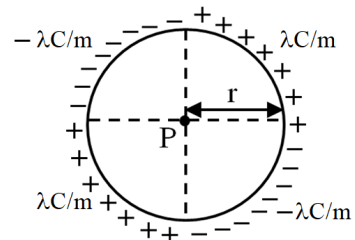
(1) 1 m/s (2) 2 m/s
 (3) 3 m/s (4) 4 m/s

20. 2m त्रिज्या वाले गोले पर, 2 MPa का एकसमान दाब लगाया जाता है। यदि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 4×10^9 Pa हो, तो आयतन विकृति होगी :
- (1) 0.5×10^{-3} (2) 0.4×10^{-3}
(3) 0.1×10^{-3} (4) 0.2×10^{-3}
21. एक परिनालिका जिसकी लम्बाई 0.5 m एवं त्रिज्या 1 cm है, में चक्करों की संख्या N है। इसमें 10 A की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि परिनालिका के अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता 6.28×10^{-3} T है, तो N का मान होगा :-
- (1) 5 (2) 50 (3) 250 (4) 500
22. यदि 1 m लम्बाई का एक पतला एकसमान तार एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में मुड़ा हुआ है, एवं तार में $\sqrt{3}$ A की धारा, दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा :-
- (1) $5.40\sqrt{3} \mu\text{T}$ (2) $10\sqrt{3} \mu\text{T}$
(3) $27\sqrt{3} \mu\text{T}$ (4) $18 \mu\text{T}$
23. 100 चक्करों वाली 10 cm त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुण्डली में 2A धारा प्रवाहित हो रही है। कुण्डली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात करो :-
- (1) $1.46 \times 10^{-3} \text{ Wb/m}^2$
(2) $1.26 \times 10^{-3} \text{ Wb/m}^2$
(3) $4.96 \times 10^{-3} \text{ Wb/m}^2$
(4) $9.96 \times 10^{-3} \text{ Wb/m}^2$
24. किसी बिंदु आवेश के कारण 20 m की दूरी पर विभव 90 volt है, तो आवेश का मान ज्ञात करें।
- (1) $0.2 \mu\text{C}$ (2) $2 \mu\text{C}$
(3) $4 \mu\text{C}$ (4) $9 \mu\text{C}$
25. दिए गए चित्र में सयोजित सभी एकसमान आवेशित चाप के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें :-



- (1) शून्य (2) $\frac{k\lambda}{r} \text{ N/C}$
(3) $\frac{\sqrt{2}k\lambda}{r} \text{ N/C}$ (4) $\frac{2k\lambda}{r} \text{ N/C}$

20. A sphere of radius 2 m is subjected to a uniform pressure of 2 MPa. If the bulk modulus is 4×10^9 Pa, then volume strain will be :
- (1) 0.5×10^{-3} (2) 0.4×10^{-3}
(3) 0.1×10^{-3} (4) 0.2×10^{-3}
21. A solenoid of length 0.5 m has a radius 1 cm and is made up of 'N' number of turns. It carries a current of 10 A. If the magnitude of magnetic field inside the solenoid is 6.28×10^{-3} T, the value of N will be :-
- (1) 5 (2) 50 (3) 250 (4) 500
22. If a thin uniform wire of length 1 m is bent into an equilateral triangle and carries a current of $\sqrt{3}$ A in clockwise direction. Then net magnetic field at the centroid will be
- (1) $5.40\sqrt{3} \mu\text{T}$ (2) $10\sqrt{3} \mu\text{T}$
(3) $27\sqrt{3} \mu\text{T}$ (4) $18 \mu\text{T}$
23. A 2A current is flowing through a circular coil of radius 10 cm containing 100 turns find magnetic field at the centre of coil :-
- (1) $1.46 \times 10^{-3} \text{ Wb/m}^2$
(2) $1.26 \times 10^{-3} \text{ Wb/m}^2$
(3) $4.96 \times 10^{-3} \text{ Wb/m}^2$
(4) $9.96 \times 10^{-3} \text{ Wb/m}^2$
24. Electric potential due to point charge at a distance 20 m is 90 volt then, find the value of charge.
- (1) $0.2 \mu\text{C}$ (2) $2 \mu\text{C}$
(3) $4 \mu\text{C}$ (4) $9 \mu\text{C}$
25. Find electric field due to uniformly charged arcs at point P, arranged as shown in figure.



- (1) Zero (2) $\frac{k\lambda}{r} \text{ N/C}$
(3) $\frac{\sqrt{2}k\lambda}{r} \text{ N/C}$ (4) $\frac{2k\lambda}{r} \text{ N/C}$

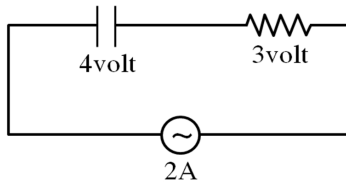
26. एक फोटो डायोड की चालकता बदलने लगती है, यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 660 nm से कम होती है। फोटो डायोड का बैंड गैप $\left(\frac{X}{8}\right)$ eV है। X का मान है :
(दिया है, $h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js, $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C)

- (1) 15 (2) 11
(3) 13 (4) 21

27. एक $20\mu\text{F}$ धारिता वाला संधारित्र, 500 V से आवेशित करके समान्तर क्रम में 200V से आवेशित, $10\mu\text{F}$ धारिता के संधारित्र के साथ समान ध्रुवता के साथ जोड़ा जाता है, तो इनका उभयनिष्ठ विभव होगा :-

- (1) 500 V (2) 400 V
(3) 300 V (4) 200 V

28.



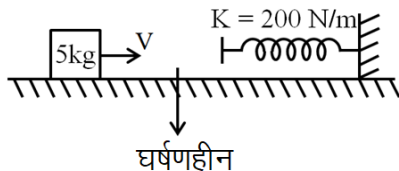
दिये गये परिपथ में शक्तिहीन धारा है

- (1) 2A (2) 1.2A
(3) 1.6A (4) 1.5A

29. एक अनुनाद नली प्रयोग में, वायुस्तंभ के 10 cm के लिये पहला अनुनाद और 32 cm के लिये दूसरा अनुनाद प्राप्त किया जाता है। इस उपकरण के लिए अंत संशोधन (end correction) है :

- (1) 0.5 cm (2) 1.0 cm
(3) 1.5 cm (4) 2 cm

30.



एक गुटका 'V' चाल से स्प्रिंग की तरफ गति कर रहा है। यदि स्प्रिंग से टकराने के बाद स्प्रिंग में अधिकतम संपीड़न 20 cm उत्पन्न होता है तो 'V' का मान ज्ञात कीजिए

- (1) 1 m/s (2) 2 m/s
(3) 1.6 m/s (4) $\sqrt{1.6}$ m/s

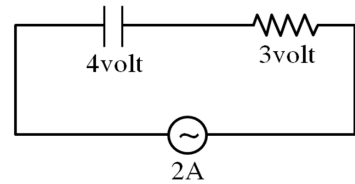
26. Conductivity of a photodiode starts changing only, if the wavelength of incident light is less than 660 nm. The band gap of photodiode is found to be $\left(\frac{X}{8}\right)$ eV. The value of X is :
(Given, $h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js, $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C)

- (1) 15 (2) 11
(3) 13 (4) 21

27. A capacitor of $20\mu\text{F}$ capacity charged upto 500 V is connected in parallel with another capacitor of $10\mu\text{F}$, which is charged upto 200V with similar polarity. Their common potential is :-

- (1) 500 V (2) 400 V
(3) 300 V (4) 200 V

28.



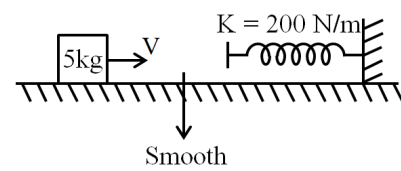
The wattless current in the given circuit is

- (1) 2A (2) 1.2A
(3) 1.6A (4) 1.5A

29. In a resonance tube experiment the 1st resonance is obtained for 10 cm of air column and the second for 32 cm. The end correction for this apparatus is equal to :

- (1) 0.5 cm (2) 1.0 cm
(3) 1.5 cm (4) 2 cm

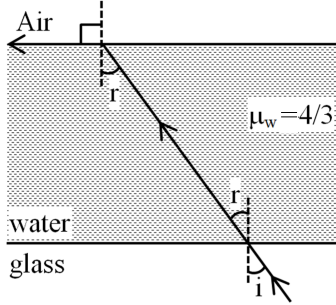
30.



The block is moving with 'V' velocity towards the spring. If maximum compression in the spring is 20 cm. Then find the value of 'V'.

- (1) 1 m/s (2) 2 m/s
(3) 1.6 m/s (4) $\sqrt{1.6}$ m/s

31. प्रकाश की एक किरण, प्रदर्शित चित्रानुसार काँच-पानी अन्तर्फलक पर i कोण पर आपतित होती है, यह अन्ततः पानी की सतह के समानान्तर निर्गत होती है। μ_g का मान होगा :



- (1) $\left(\frac{4}{3}\right) \sin i$ (2) $1/\sin i$
(3) $4/3$ (4) $\frac{3 \sin i}{4}$

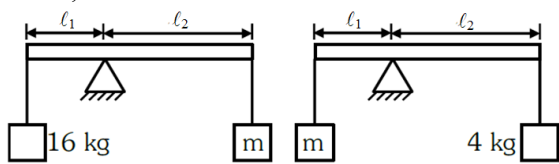
32. एक द्वि-उत्तल लेंस एवं एक समतलोत्तल लेंस के वक्र सतहों का वक्रता त्रिज्या समान है। यदि द्वि-उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है तो समतलोत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी :

- (1) $4f$ (2) $2f$ (3) f (4) $0.5 f$

33. यदि मुख्य पैमाने के एक भाग की लम्बाई S इकाई तथा एक वर्नियर पैमाने के भाग की लम्बाई V इकाई तथा वर्नियर पैमाने के m भाग मुख्य पैमाने के $(m - 1)$ भागों से संपाती हो तो :-

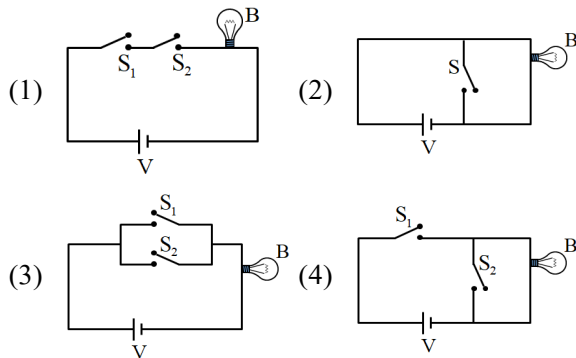
- (1) $S - V = \frac{S}{m-1}$ (2) $S - V = \frac{m}{S}$
(3) $S - V = \frac{S}{m}$ (4) इनमें से कोई नहीं

34. मीटर स्केल के प्रयोग में, एक अज्ञात द्रव्यमान m दो ज्ञात द्रव्यमानों 16 kg व 4 kg द्वारा चित्रानुसार संतुलित किया जाता है, तो m होगा -

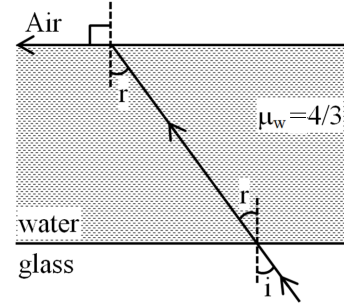


- (1) 10 kg (2) 6 kg (3) 8 kg (4) 12 kg

35. निम्न में से कौनसा OR gate के लिए, एनालॉग परिपथ आरेख का प्रतिनिधित्व करता है ?



31. A ray of light is incident at the glass-water interface at an angle i as shown in the figure and emerges finally parallel to the water surface. The value of μ_g would be :



- (1) $\left(\frac{4}{3}\right) \sin i$ (2) $1/\sin i$
(3) $4/3$ (4) $\frac{3 \sin i}{4}$

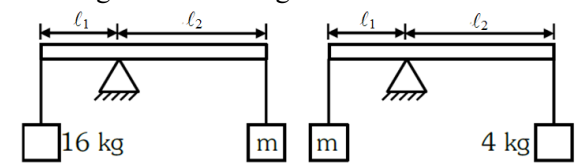
32. Consider a bi-convex lens and a plano-convex lens with radii of curvature of all the curved surface being same. If f is the focal length of bi-convex lens then the focal length of the plano-convex lens is :

- (1) $4f$ (2) $2f$ (3) f (4) $0.5 f$

33. If size of one main scale division is S units and size of one vernier scale division V units and ' m ' vernier scale divisions coincide with $(m - 1)$ divisions on main scale then :-

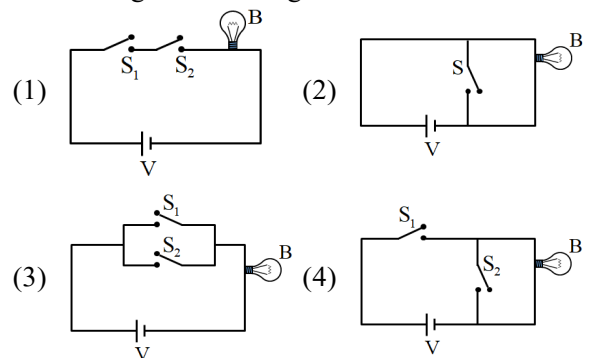
- (1) $S - V = \frac{S}{m-1}$ (2) $S - V = \frac{m}{S}$
(3) $S - V = \frac{S}{m}$ (4) None of these

34. In an experiment with a metre scale an unknown mass m is balanced by two known masses of 16 kg and 4 kg as shown in figure. Find m .



- (1) 10 kg (2) 6 kg (3) 8 kg (4) 12 kg

35. Which one of the following represents an analog circuit diagram for OR gate ?



अनुभाग - B (भौतिकी)

36. कथन : गैस के अणुओं के लिए माध्य मुक्त पथ, गैस का दाब बढ़ने पर बढ़ता है।

कारण : माध्य मुक्त पथ दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरियों का औसत होता है।

- (1) दोनों कथन तथा कारण सही है तथा कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं हैं।
 (2) दोनों कथन तथा कारण सही है तथा कारण, कथन की सही व्याख्या हैं।
 (3) कथन सही है लेकिन कारण गलत हैं।
 (4) कथन गलत है लेकिन कारण सही है।

37. यदि गैस के पाँच अणुओं की चालें क्रमागत रूप से 1 m/s, 1m/s, 1m/s, 2 m/s तथा 3 m/s है, तो स्तम्भ-I तथा स्तम्भ-II को सुमेलित करें :-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	औसत चाल	(p)	3.2 m/s
(B)	वर्ग माध्य चाल	(q)	1 m/s
(C)	वर्ग माध्य मूल चाल	(r)	1.6 m/s
(D)	सर्वाधिक प्रायिक चाल	(s)	1.8 m/s

- (1) A : r, B : p, C : s, D : q
 (2) A : p, B : q, C : r, D : s
 (3) A : r, B : p, C : q, D : s
 (4) A : r, B : q, C : s, D : p

38. एक विद्युत चुंबकीय तरंग का चुंबकीय क्षेत्र सदिश $\vec{B} = (10^{-6}\hat{i}) \cos\left(t + \frac{z}{c}\right)T$ द्वारा दिया जाता है। तरंग का वैद्युत क्षेत्र सदिश है (S.I. unit में)
 [c निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है]

- (1) $(10^6\hat{j}) \cos\left(t + \frac{z}{c}\right) \frac{N}{C}$
 (2) $(10^{-6}\hat{j}) \cos\left(t + \frac{z}{c}\right) \frac{N}{C}$
 (3) $(10^{-6}\hat{j}) \cos\left(t - \frac{z}{c}\right) \frac{N}{C}$
 (4) $(10^6\hat{j}) \left(\cos t - \frac{z}{c}\right) \frac{N}{C}$

SECTION - B (PHYSICS)

36. **Assertion** : The mean free path of gas molecules increases as the pressure of the gas increase.

Reason : The mean free path is the average of distances covered between two successive collisions.

- (1) Both Assertion & Reason are correct but Reason is not the correct explanation of Assertion.
 (2) Both Assertion & Reason are correct and Reason is the correct explanation of Assertion.
 (3) Assertion is correct but Reason is incorrect.
 (4) Assertion is incorrect but Reason is correct.

37. Speed of five gas molecules are 1 m/s, 1m/s, 1m/s, 2 m/s and 3 m/s respectively. Match column-I and column-II

	Column-I		Column-II
(A)	Average speed	(p)	3.2 m/s
(B)	Mean square speed	(q)	1 m/s
(C)	Root mean square speed	(r)	1.6 m/s
(D)	Most probable speed	(s)	1.8 m/s

- (1) A : r, B : p, C : s, D : q
 (2) A : p, B : q, C : r, D : s
 (3) A : r, B : p, C : q, D : s
 (4) A : r, B : q, C : s, D : p

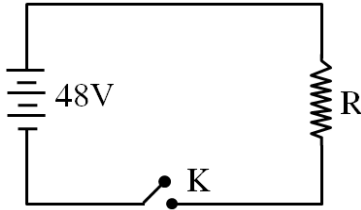
38. The magnetic field in an EM-wave is given by $\vec{B} = (10^{-6}\hat{i}) \cos\left(t + \frac{z}{c}\right)T$. The electric field vector of this wave is (in S.I. unit)
 [c = Speed of EM-wave in vacuum]

- (1) $(10^6\hat{j}) \cos\left(t + \frac{z}{c}\right) \frac{N}{C}$
 (2) $(10^{-6}\hat{j}) \cos\left(t + \frac{z}{c}\right) \frac{N}{C}$
 (3) $(10^{-6}\hat{j}) \cos\left(t - \frac{z}{c}\right) \frac{N}{C}$
 (4) $(10^6\hat{j}) \left(\cos t - \frac{z}{c}\right) \frac{N}{C}$

39. किसी स्थिर हाइड्रोजन अणु द्वारा लाइमन श्रेणी के तृतीय क्रम का फोटोन उत्सर्जन के बाद प्राप्त किया गया रेखीय संवेग होगा :

(1) 6.8×10^{-34} kg m/s (2) 6.8×10^{-31} kg m/s
(3) 9.8×10^{-29} kg m/s (4) 6.8×10^{-27} kg m/s

40. दर्शाए गए परिपथ में एक परिवर्तनशील प्रतिरोध R है, जिसका मान परिपथ में धारा पर निर्भर करता है। प्रारम्भ में जब कुंजी K खुली है, तब प्रतिरोध R का मान 10Ω है। जब कुंजी K को बन्द करा जाता है तो प्रतिरोध R में वृद्धि, संख्यात्मक रूप से धारा के मान के आधे के बराबर होती है। जब कुंजी K को बन्द करा जाता है, तो धारा का अन्तिम मान होगा :



(1) 4A (2) 5A (3) 6A (4) 8A

41. बहते हुए पानी की नदी में किसी गोलाकार पत्थर पर कर्षण (drag) बल; केवल पानी के घनत्व, पानी की प्रवाह चाल तथा पत्थर की त्रिज्या पर निर्भर करता है। दो गोलाकार पत्थरों जिनकी त्रिज्याएँ क्रमशः 10 cm तथा 20 cm हैं, पर पानी के कर्षण बलों का अनुपात होगा :-

(1) 1 : 2 (2) 2 : 1 (3) 1 : 4 (4) 4 : 1

42. प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में सही कथन/कथनों को चुनिए :-

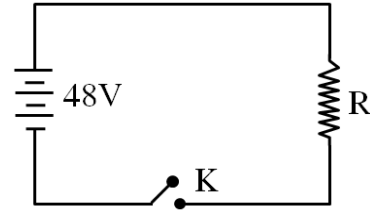
(1) यदि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना होती है तो उत्सर्जन तात्क्षणिक होता है, चाहे तीव्रता कितनी भी अल्प हो।
(2) यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति नियत रखी जाए, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती।
(3) दैहली आवृत्ति, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है।
(4) प्रकाश विद्युत धारा, आपतित प्रकाश की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा यह इसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है।

(1) (2) और (3) दोनों (2) (1), (2) और (3)
(3) (1) और (2) दोनों (4) उपरोक्त सभी

39. The linear momentum acquired by a stationary hydrogen atom, after it emits a photon of 3rd member of lyman series :

(1) 6.8×10^{-34} kg m/s (2) 6.8×10^{-31} kg m/s
(3) 9.8×10^{-29} kg m/s (4) 6.8×10^{-27} kg m/s

40. A variable resistor R is shown in the circuit whose value depends upon the circuit current. Initially R is 10Ω , when key K is open. When key K is closed, the amount of increase in resistance, is numerically equal to one half of the current. The final value of current, when key K is closed is :



(1) 4A (2) 5A (3) 6A (4) 8A

41. The drag force of flowing water of river on a spherical stone in the river depends only on density of the water, its flow speed and radius of the stone. Ratio of the drag forces on two spherical stones of radii 10 cm and 20 cm would be :-

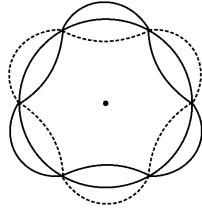
(1) 1 : 2 (2) 2 : 1 (3) 1 : 4 (4) 4 : 1

42. Choose **CORRECT** statement(s) regarding the photoelectric effect :-

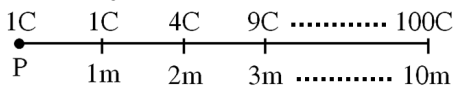
(1) No matter how small the intensity, if photoelectric emission takes place, the emission is instantaneous.
(2) The maximum kinetic energy of a photoelectron does not depend upon the intensity of incident light, if frequency of incident light is kept constant.
(3) Threshold frequency depends upon the intensity of incident light.
(4) The photoelectric current is inversely proportional to the intensity of incident light and is independent of its frequency.

(1) Both (2) and (3) (2) (1), (2) and (3)
(3) Both (1) and (2) (4) All of these

43. चित्र में एकल हाइड्रोजन परमाणु के लिये इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन दर्शाया गया है:-

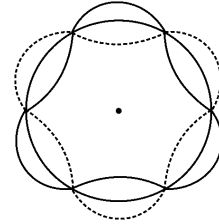


- (1) इस अवस्था की क्वांटम संख्या 6 है
 (2) इस इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य $6\pi r_0$ (r_0 मूल अवस्था की त्रिज्या) है।
 (3) यह अधिकतम 3 भिन्न फोटोनों के उत्सर्जन द्वारा मूल अवस्था में जा सकता है।
 (4) वि-उत्तेजन होने पर यह स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में न्यूनतम एक रेखा उत्सर्जित करता है।
44. 1 किग्रा द्रव्यमान की एक गेंद 5 m/s की गति से विरामावस्था में रखे 4 किग्रा द्रव्यमान की दूसरी गेंद से टकराती है। टक्कर के बाद हल्की गेंद रुक जाती है। निकाय की गतिज ऊर्जा में हानि होती है :-
- (1) 37.5 J (2) 75 J (3) $\frac{75}{4}$ J (4) $\frac{75}{8}$ J
45. एक हाइड्रॉलिक प्रणाली में यदि निर्गत पिस्टन का क्षेत्रफल 50 cm² तथा निवेशी पिस्टन का क्षेत्रफल 5 cm² हो, तो निर्गत बल निवेशी बल से कितना गुना होगा ?
- (1) यह 10 गुना होगा (2) यह 50 गुना होगा
 (3) यह 100 गुना होगा (4) यह बराबर होगा
46. π मीटर त्रिज्या वाली एवं 100 फेरों वाली कुण्डली में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसके अक्ष पर, केन्द्र से इसकी त्रिज्या की $\sqrt{3}$ गुना दूरी पर स्थित बिन्दु पर, चुम्बकीय क्षेत्र है :-
- (1) 7.5 T (2) 0.75 T
 (3) 0.75×10^{-4} T (4) 7.5×10^{-6} T
47. बिंदु P पर रखे बिंदु आवेश पर कुल विद्युत बल ज्ञात करें :-

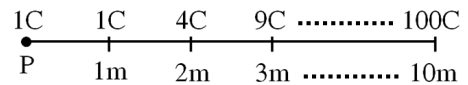


- (1) 9×10^{10} N (2) 9×10^9 N
 (3) 9×10^8 N (4) 9×10^{12} N

43. The figure shows electronic wave function for a single hydrogen atom.

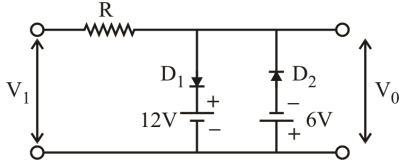


- (1) The quantum number of this state is 6
 (2) The wavelength of this electron is $6\pi r_0$ (r_0 is radius of ground state)
 (3) It can go to ground state by emitting maximum 3 different photons
 (4) On de-excitation it emits at least one line in infrared region of spectrum.
44. A ball of mass 1 kg, moving with a speed 5 m/s collides with another ball of mass 4 kg which is at rest. The lighter ball comes to rest after collision. The loss in kinetic energy of the system is :-
- (1) 37.5 J (2) 75 J (3) $\frac{75}{4}$ J (4) $\frac{75}{8}$ J
45. In a hydraulic system if the area of the input piston is 5 cm² and the output piston is 50 cm². How does the force on the output piston be compared to the input piston ?
- (1) It is 10 times (2) It is 50 times
 (3) It is 100 times (4) It is equal
46. A coil of radius π meters, 100 turns carries a current of 3A. The magnetic field at a point on its axis at a distance equal to $\sqrt{3}$ times its radius from its centre is :-
- (1) 7.5 T (2) 0.75 T
 (3) 0.75×10^{-4} T (4) 7.5×10^{-6} T
47. Find the net electric force on point charge placed at point P due to all other charges placed as shown in figure.

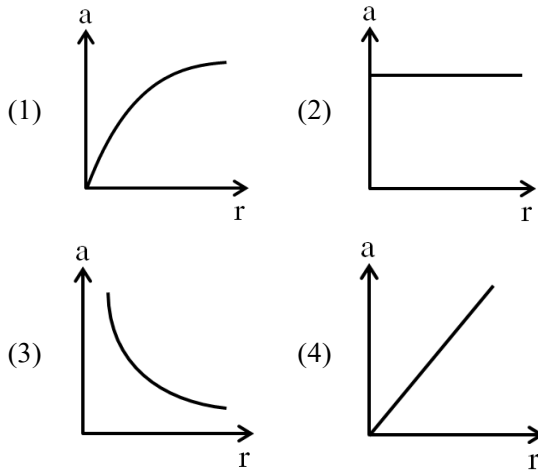


- (1) 9×10^{10} N (2) 9×10^9 N
 (3) 9×10^8 N (4) 9×10^{12} N

48. प्रदर्शित परिपथ के निवेशी टर्मिनलों के मध्य 15V की ज्यावक्रीय शिखर वोल्टता जुड़ी हुई है। माना डायोड आदर्श है। निर्गत तरंग प्रतिरूप में :-



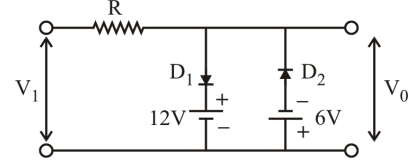
- (1) निवेशी के धनात्मक शिखर +12V पर तथा ऋणात्मक शिखर -6V पर सपाट हो जाते हैं।
 (2) निवेशी के धनात्मक शिखर +6V पर तथा ऋणात्मक शिखर -12V पर सपाट हो जाते हैं।
 (3) निवेशी के धनात्मक शिखर +12V पर तथा ऋणात्मक शिखर -12V पर सपाट हो जाते हैं।
 (4) निवेशी के धनात्मक शिखर +6V पर तथा ऋणात्मक शिखर -6V पर सपाट हो जाते हैं।
49. यदि वृत्ताकार पथ पर गतिमान एक पिंड 10 m/s की नियत चाल बनाए रखता है, तो निम्न में से कौनसा ग्राफ त्वरण और त्रिज्या के मध्य संबंध को सही तरह से दर्शाता है?



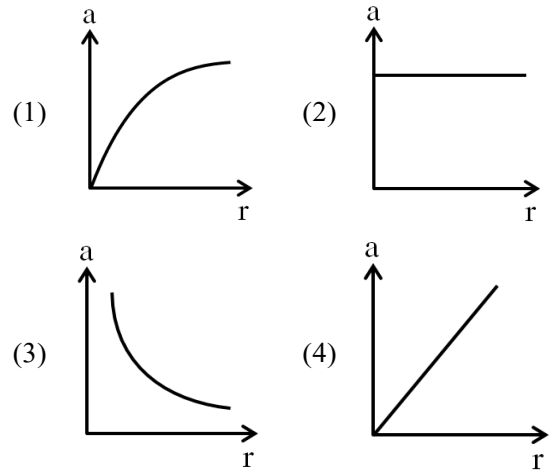
50. एक कण को x अक्ष के अनुदिश V_0 वेग से फेंका जाता है। कण का मंदन, चली गई दूरी के समानुपाती है जो कि $a = -\alpha x$ है एवं α नियतांक है। रुकने से पूर्व चली गई दूरी होगी।

- (1) $\sqrt{\frac{V_0}{\alpha}}$ (2) $\sqrt{\frac{2V_0}{\alpha}}$
 (3) $\frac{V_0}{\sqrt{\alpha}}$ (4) $\frac{V_0}{\sqrt{2\alpha}}$

48. A sinusoidal peak voltage of 15V connected between input terminals of circuit shown in figure. Assume diodes are ideal. In the output wave form,



- (1) Positive peaks of input clipped at +12V and negative peaks at -6V
 (2) Positive peaks of input clipped at +6V and negative peaks at -12 V
 (3) Positive peaks of input clipped at +12V and negative peaks at -12 V
 (4) Positive peaks of input clipped at +6V and negative peaks at -6 V
49. If a body moving in circular path maintains constant speed of 10 m/s, then which of the following graph correctly describes relation between acceleration and radius?



50. A particle is projected with velocity V_0 along x-axis. If retardation of the particle is proportional to the distance from the origin i.e. $a = -\alpha x$ where α is constant. The distance at which the particle stops.

- (1) $\sqrt{\frac{V_0}{\alpha}}$ (2) $\sqrt{\frac{2V_0}{\alpha}}$
 (3) $\frac{V_0}{\sqrt{\alpha}}$ (4) $\frac{V_0}{\sqrt{2\alpha}}$

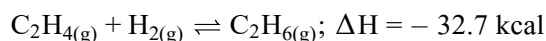
Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (रसायनशास्त्र)

51. जब H-परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण 5th कक्षा से प्रथम उत्तेजित अवस्था में हो तो पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होने वाली रेखाओं की संख्या ज्ञात करो :-

- (1) 4
(2) 3
(3) 1
(4) शून्य

52. एक बन्द पात्र में गैसीय अभिक्रिया



के लिए C_2H_4 के साम्यावस्था पर मोलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है -

- (1) ताप बढ़ाकर
(2) दाब घटाकर
(3) H_2 की कुछ मात्रा हटाकर
(4) उपरोक्त सभी

53. HCOONa (I), HCOOH (II), NaCl (III), NaOH (IV), HCl (V) के 0.1 M विलयन की pH के मानों का क्रम है :-

- (1) $\text{IV} > \text{III} > \text{I} > \text{II} > \text{V}$
(2) $\text{IV} > \text{I} > \text{III} > \text{II} > \text{V}$
(3) $\text{II} > \text{III} > \text{I} > \text{IV} > \text{V}$
(4) $\text{V} > \text{II} > \text{III} > \text{I} > \text{IV}$

54. निम्न में से कौन-सा पदार्थ ऋणायनिक जल-अपघटन दर्शायेगा :

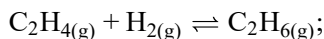
- (1) KCN
(2) NH_4Cl
(3) CuSO_4
(4) FeCl_3

SECTION - A (CHEMISTRY)

51. If electron in H-atom, falls down from 5th energy state to first excited state how many lines are obtain in ultraviolet region :-

- (1) 4
(2) 3
(3) 1
(4) zero

52. For the gas phase reaction;



$\Delta H = -32.7 \text{ kcal}$ carried out in a closed vessel, the number of equilibrium moles of C_2H_4 can be increased by :

- (1) Increasing temperature
(2) Decreasing pressure
(3) Removing some amount of H_2
(4) All of these

53. The pH values of 0.1 M solution of HCOONa (I), HCOOH (II), NaCl (III), NaOH (IV), HCl (V) will be in the order :-

- (1) $\text{IV} > \text{III} > \text{I} > \text{II} > \text{V}$
(2) $\text{IV} > \text{I} > \text{III} > \text{II} > \text{V}$
(3) $\text{II} > \text{III} > \text{I} > \text{IV} > \text{V}$
(4) $\text{V} > \text{II} > \text{III} > \text{I} > \text{IV}$

54. Which of the following will show anionic hydrolysis :

- (1) KCN
(2) NH_4Cl
(3) CuSO_4
(4) FeCl_3

55. स्तंभ-I का मिलान स्तंभ-II के साथ कीजिए।

	स्तंभ-I		स्तंभ-II
(A)	शून्य कोटि की अभिक्रिया	(p)	अर्द्धआयु काल क्रियाकारक की प्रारम्भिक सान्द्रता पर निर्भर नहीं करता है
(B)	प्रथम कोटि की अभिक्रिया	(q)	$t_{\frac{7}{8}} = 3t_{\frac{1}{2}}$
(C)	E_a के समान या अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश	(r)	दर नियतांक ताप तथा उत्प्रेरक पर निर्भर करता है।
(D)	द्वितीय कोटि की अभिक्रिया	(s)	$e^{-E_a/RT}$
		(t)	उच्च दाब पर धातु की सतह पर गैसों का अधिशोषण

- (1) (A) $\rightarrow$ p, r, t ; (B) $\rightarrow$ p, q, r ; (C) $\rightarrow$ s ; (D) $\rightarrow$ r
 (2) (A) $\rightarrow$ r, t ; (B) $\rightarrow$ p, q, r, t ; (C) $\rightarrow$ s ; (D) $\rightarrow$ r, t
 (3) (A) $\rightarrow$ r, t ; (B) $\rightarrow$ p, q, r ; (C) $\rightarrow$ s ; (D) $\rightarrow$ r
 (4) (A) $\rightarrow$ p, t ; (B) $\rightarrow$ p, q, r, t ; (C) $\rightarrow$ s ; (D) $\rightarrow$ t

56. निम्न अभिक्रिया $2A + B \rightarrow C + D$ के लिए दिए गए मानों के संगत दर नियम चुनिए -

Exp.	[A]	[B]	Initial rate ($\text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$)
1.	0.1	0.1	7.5×10^{-3}
2.	0.3	0.2	9.0×10^{-2}
3.	0.3	0.4	3.6×10^{-1}
4.	0.4	0.1	3.0×10^{-2}

- (1) Rate = $K[A]^2[B]$ (2) Rate = $K[A][B]^2$
 (3) Rate = $K[A][B]^3$ (4) Rate = $K[A][B]$

57. अंतः शिरा इंजेक्शन हमेशा विशेष आयनिक सांद्रता (w/v) में लवण युक्त पानी में घोला जाता है।

- (1) 0.9% (2) 1%
 (3) 0.09% (4) 0.1%

55. Match column-I with column-II.

	Column-I		Column-II
(A)	Zero order reaction	(p)	Half life period is independent of initial concentration of reactant
(B)	First order reaction	(q)	$t_{\frac{7}{8}} = 3t_{\frac{1}{2}}$
(C)	Fraction of molecules having energy greater than or equal to E_a	(r)	Rate constant depends on temperature and catalyst
(D)	second order reaction	(s)	$e^{-E_a/RT}$
		(t)	Adsorption of gases on metal surface at high pressure

- (1) (A) $\rightarrow$ p, r, t ; (B) $\rightarrow$ p, q, r ; (C) $\rightarrow$ s ; (D) $\rightarrow$ r
 (2) (A) $\rightarrow$ r, t ; (B) $\rightarrow$ p, q, r, t ; (C) $\rightarrow$ s ; (D) $\rightarrow$ r, t
 (3) (A) $\rightarrow$ r, t ; (B) $\rightarrow$ p, q, r ; (C) $\rightarrow$ s ; (D) $\rightarrow$ r
 (4) (A) $\rightarrow$ p, t ; (B) $\rightarrow$ p, q, r, t ; (C) $\rightarrow$ s ; (D) $\rightarrow$ t

56. Select the rate law that corresponds to data shown for the following reaction $2A + B \rightarrow C + D$:-

Exp.	[A]	[B]	Initial rate ($\text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$)
1.	0.1	0.1	7.5×10^{-3}
2.	0.3	0.2	9.0×10^{-2}
3.	0.3	0.4	3.6×10^{-1}
4.	0.4	0.1	3.0×10^{-2}

- (1) Rate = $K[A]^2[B]$ (2) Rate = $K[A][B]^2$
 (3) Rate = $K[A][B]^3$ (4) Rate = $K[A][B]$

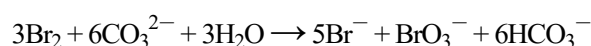
57. Intravenous injections are always dissolved in water containing salts at particular ionic concentrations (w/v) _____

- (1) 0.9% (2) 1%
 (3) 0.09% (4) 0.1%

58. 98 mg H_2SO_4 में से 3.01×10^{20} अणुओं को हटा दिया जाए तो शेष H_2SO_4 के मोल की संख्या होगी -

- (1) 0.1×10^{-3}
- (2) 0.5×10^{-3}
- (3) 1.66×10^{-3}
- (4) 9.95×10^{-2}

59. अभिक्रिया :



- (1) ब्रोमीन ऑक्सीकृत होता है और कार्बोनेट अपचयित होता है।
- (2) ब्रोमीन एवं कार्बोनेट दोनों ही अपचयित होते हैं।
- (3) ब्रोमीन न तो अपचयित होता है और न ऑक्सीकृत।
- (4) ब्रोमीन अपचयित एवं साथ ही ऑक्सीकृत होता है।

60. 1 मोल नाइट्रेट आयन को हाइड्रेजीन में परिवर्तित करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी ?

- (1) 8
- (2) 7
- (3) 5
- (4) 3

61. किसी अभिक्रिया : $X \rightarrow Y + Z$ के लिए

परम एन्ट्रॉपी $X = 120 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$,

$Y = 213.8 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ एवं $Z = 197.9 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

हैं। 298 K एवं 1 atm पर अभिक्रिया का एन्ट्रॉपी परिवर्तन क्या होगा ?

- (1) 291.7 J K^{-1}
- (2) 255 J K^{-1}
- (3) 213.8 J K^{-1}
- (4) 257.3 J K^{-1}

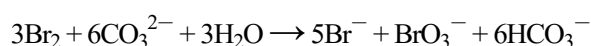
62. निम्न में से कौन सा सही नहीं है ?

- (1) द्रवस्नेही सॉल द्रव विरोधी सॉल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं।
- (2) द्रवस्नेही कोलायडी विलयन का स्थायित्व अधिक जलयोजन के कारण होता है।
- (3) द्रव विरोधी कोलायडी विलयन का स्थायित्व उन पर उपस्थित आवेश के कारण होता है।
- (4) आवेश के कारण द्रव विरोधी कोलायडी विलयन स्कंदित हो जाते हैं।

58. If 3.01×10^{20} molecules are removed from 98 mg of H_2SO_4 , then the number of moles of H_2SO_4 left are:-

- (1) 0.1×10^{-3}
- (2) 0.5×10^{-3}
- (3) 1.66×10^{-3}
- (4) 9.95×10^{-2}

59. In the reaction :



- (1) Bromine is oxidised and carbonate is reduced
- (2) Both bromine and carbonate are reduced
- (3) Bromine is neither reduced nor oxidised
- (4) Bromine is reduced as well as oxidised

60. How many mole of electrons are needed to convert one mole of nitrate ion to hydrazine ?

- (1) 8
- (2) 7
- (3) 5
- (4) 3

61. For a reaction : $X \rightarrow Y + Z$

Absolute entropies are $X = 120 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$,

$Y = 213.8 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ and $Z = 197.9 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

What will be the entropy change for reaction at 298 K and 1 atm ?

- (1) 291.7 J K^{-1}
- (2) 255 J K^{-1}
- (3) 213.8 J K^{-1}
- (4) 257.3 J K^{-1}

62. Which of the following is **incorrect** ?

- (1) Lyophilic sols are more stable than lyophobic sol.
- (2) Stability of lyophilic sol is due to solvation of colloidal particles.
- (3) Lyophobic sols are stabilized by charge on colloidal particles.
- (4) Due to charge lyophobic colloidal coagulates

63. Na की आयनन एन्थैल्पी का आंकिक मान समान होगा :

- (1) Mg की आयनन एन्थैल्पी के
- (2) Na^+ की इलेक्ट्रॉन लब्धी एन्थैल्पी के
- (3) Na^+ की आयनन एन्थैल्पी के
- (4) Na^- की इलेक्ट्रॉन लब्धी एन्थैल्पी के

64. Cr की आयनिक त्रिज्या निम्नलिखित किस यौगिक में सबसे कम है?

- (1) CrCl_3 (2) CrF_3
- (3) Cr_2O_3 (4) K_2CrO_4

65. मिलान कीजिये

	स्तम्भ-I तत्व		स्तम्भ-II गुणधर्म
(i)	Li	(A)	सर्वाधिक अम्लीय ऑक्साइड
(ii)	Be	(B)	सर्वाधिक धात्विक लक्षण
(iii)	C	(C)	ऑक्साइड एवं हाइड्रॉक्साइड की प्रकृति Al के समान है।
(iv)	Cs	(D)	सर्वाधिक IE_2

- (1) (i) D (ii) C (iii) A (iv) B
- (2) (i) D (ii) A (iii) C (iv) B
- (3) (i) A (ii) C (iii) B (iv) D
- (4) (i) C (ii) D (iii) B (iv) A

66. दो तत्व X एवं Y इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः $1s^2 2s^2$ एवं $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ रखते हैं, तब X एवं Y के संयोग से बने यौगिक की सही प्रकृति है।

- (1) यह आयनिक प्रकृति का है।
- (2) यह सहसंयोजक प्रकृति का है।
- (3) एक उभयधर्मी ऑक्साइड
- (4) पता नहीं लगाया जा सकता

67. यौगिक जिसका सर्वाधिक गलनांक है :

- (1) AsH_3 (2) PH_3
- (3) SbH_3 (4) NH_3

63. Ionisation enthalpy of Na would be numerically the same as :

- (1) Ionisation enthalpy of Mg
- (2) Electron gain enthalpy of Na^+
- (3) Ionisation enthalpy of Na^+
- (4) Electron gain enthalpy of Na^-

64. The ionic radius of Cr is minimum in which of the following compound ?

- (1) CrCl_3 (2) CrF_3
- (3) Cr_2O_3 (4) K_2CrO_4

65. Match the column

	Column-I Elements		Column-II Property
(i)	Li	(A)	Most Acidic oxide
(ii)	Be	(B)	Most Metallic character
(iii)	C	(C)	Nature of oxide and hydroxide is similar to Al
(iv)	Cs	(D)	Highest IE_2

- (1) (i) D (ii) C (iii) A (iv) B
- (2) (i) D (ii) A (iii) C (iv) B
- (3) (i) A (ii) C (iii) B (iv) D
- (4) (i) C (ii) D (iii) B (iv) A

66. Two elements X and Y having electronic configuration $1s^2 2s^2$ and $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ respectively, then correct property of expected compound formed by combination of X and Y.

- (1) It is ionic in nature
- (2) It is covalent in nature
- (3) It is an amphoteric oxide
- (4) Can't predicted

67. Compound having highest M.P. is :

- (1) AsH_3 (2) PH_3
- (3) SbH_3 (4) NH_3

68. BrF_5 यौगिक के संदर्भ में कौनसा सही है ?

- (1) ध्रुवीय एवं समतलीय
- (2) T-आकृति एवं ध्रुवीय
- (3) समतलीय एवं वर्गाकार पिरामिडिय
- (4) वर्गाकार पिरामिडिय एवं ध्रुवीय

69. जब सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष को पहले तनु HNO_3 के साथ अम्लीयकृत करके तथा AgNO_3 विलयन को डालने पर लवण में अम्लीय मूलक की उपस्थिति की पहचान के लिये एक छात्र को हल्का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि NH_4OH विलयन में अल्प विलेय होता है। यह निम्न में से किसकी उपस्थिति को दर्शाता है।

- (1) $\text{Br}^\ominus$ (2) CO_3^{-2} (3) $\text{I}^\ominus$ (4) $\text{Cl}^\ominus$

70. सूची-I को सूची-II से मिलाए :

	सूची-I यौगिक		सूची-II रंग
(A)	$\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$	I	बैंगनी
(B)	$[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NOS}]^{4-}$	II	सुर्ख लाल (रक्ताभ)
(C)	$[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$	III	प्रुशियन नीला
(D)	$(\text{NH}_3)_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{MoO}_3$	IV	पीला

- (1) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (2) A-IV, B-I, C-II, D-III
- (3) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (4) A-I, B-II, C-III, D-IV

71. समूह-16 के तत्वों संबंध में सही कथन पहचान करें

- (I) डाइऑक्साइड का अपचयन गुण SO_2 से TeO_2 तक बढ़ता जाता है।
- (II) अम्लीय प्रकृति SO_3 से TeO_3 तक घटती है।
- (III) हैलाइडों का स्थायित्व के घटने का क्रम है $\text{F}^\ominus > \text{Cl}^\ominus > \text{Br}^\ominus > \text{I}^\ominus$
- (IV) टेट्राफ्लूओराइडों में से SF_4 एक गैस SeF_4 द्रव तथा TeF_4 एक ठोस है।

- (1) I, II तथा III केवल (2) I, II, III तथा IV
- (3) II, III तथा IV केवल (4) I, II तथा IV केवल

68. Which is correct regarding BrF_5 molecule ?

- (1) Polar & Planar
- (2) T-Shape & Polar
- (3) Planar & Sq. Pyramidal
- (4) Sq. Pyramidal & Polar

69. During the detection of acidic radical present in a salt, a student gets pale yellow precipitate soluble with difficulty in NH_4OH solution when sodium carbonate extract was first acidified with dil. HNO_3 and AgNO_3 solution was added. This indicates presence of :

- (1) $\text{Br}^\ominus$ (2) CO_3^{-2} (3) $\text{I}^\ominus$ (4) $\text{Cl}^\ominus$

70. Match List-I with List-II :

	List-I Compound		List-II Colour
(A)	$\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$	I	Violet
(B)	$[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NOS}]^{4-}$	II	Blood Red
(C)	$[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$	III	Prussian Blue
(D)	$(\text{NH}_3)_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{MoO}_3$	IV	Yellow

- (1) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (2) A-IV, B-I, C-II, D-III
- (3) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (4) A-I, B-II, C-III, D-IV

71. Identify the correct statements regarding 16 group elements.

- (I) Reducing property of dioxide increases from SO_2 to TeO_2 .
- (II) Acidic nature decreases from SO_3 to TeO_3 .
- (III) Stability of halides decreases in the order $\text{F}^\ominus > \text{Cl}^\ominus > \text{Br}^\ominus > \text{I}^\ominus$
- (IV) Amongst tetrafluorides SF_4 is a gas, SeF_4 a liquid and TeF_4 solid.

Choose the correct answer from the option given below :

- (1) I, II and III only (2) I, II, III and IV
- (3) II, III and IV only (4) I, II and IV only

72. यदि सूत्र $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_x(\text{CN})_y]^{-1}$ वाले आयरन (III) संकुल में eg ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो X + Y का मान है :

- (1) 5 (2) 6 (3) 3 (4) 4

73. निम्नलिखित में से गलत कथन है

- (1) सामान्य रूप से लैन्थेनॉयड श्रेणी के आरंभ वाले सदस्य अपने रासायनिक व्यवहार से ऐलुमिनियम की तरह बहुत क्रियाशील होते हैं।
(2) सैमेरियम स्टील की तरह कठोर होता है।
(3) सैमेरियम का व्यवहार यूरोपियम से अत्यधिक मिलता-जुलता है जो +2 तथा +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है।
(4) Ce(IV) एक अच्छा विश्लेषणात्मक अभिकर्मक है।

74. कथन-I : बेंजीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया देती है।

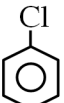
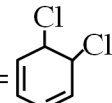
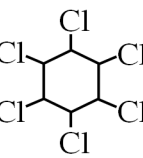
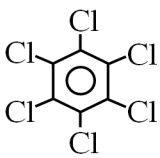
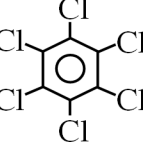
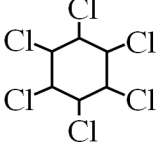
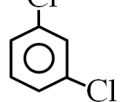
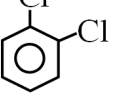
कथन-II : सभी प्रतिस्थापी बेंजीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया देती है।

सही कथन का चुनाव कीजिये :

- (1) कथन-I तथा कथन-II दोनों सही हैं।
(2) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।
(3) कथन-I तथा कथन-II दोनों गलत हैं।
(4) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।



मुख्य उत्पाद A तथा B क्रमशः हैं :

- (1) (A) =  (B) = 
(2) (A) =  (B) = 
(3) (A) =  (B) = 
(4) (A) =  (B) = 

72. If an iron (III) complex with formula $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_x(\text{CN})_y]^{-1}$ has no electron in its eg orbital, then the value of X + Y is :

- (1) 5 (2) 6 (3) 3 (4) 4

73. The incorrect statement among the following is :

- (1) The earlier members of the lanthanoid series are quite reactive similar to aluminium.
(2) Samarium being steel hard.
(3) The behaviour of samarium is very much like europium exhibiting both +2 and +3 oxidation states
(4) Ce(IV) is good analytical reagent.

74. **Statement-I** : Benzene give Friedal craft Reaction.

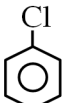
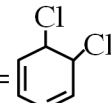
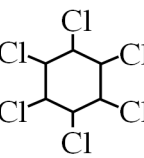
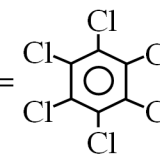
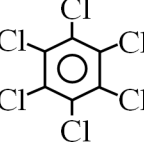
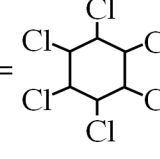
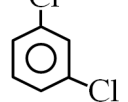
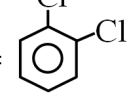
Statement-II : All substituted benzene give Friedal craft reaction.

Choose the correct statement :

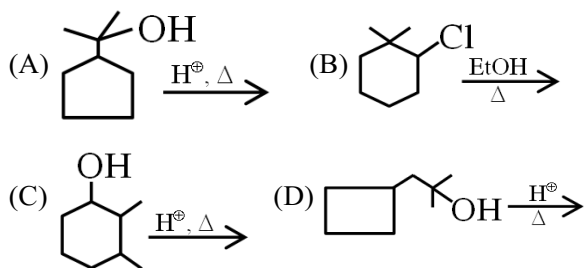
- (1) Statement-I and Statement-II both are correct.
(2) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect.
(3) Statement-I and Statement-II both are incorrect.
(4) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct.



The major product A and B respectively :

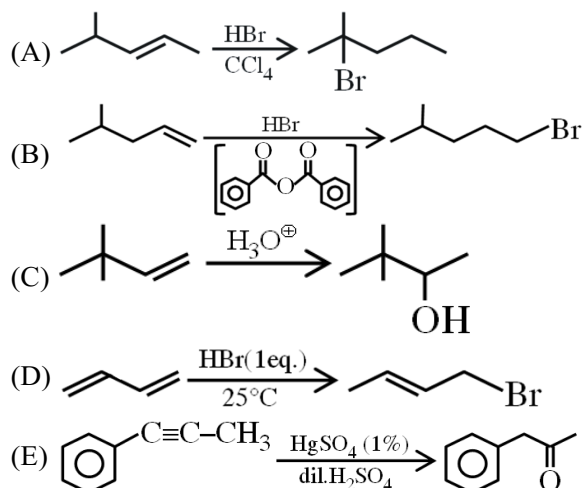
- (1) (A) =  (B) = 
(2) (A) =  (B) = 
(3) (A) =  (B) = 
(4) (A) =  (B) = 

76. निम्न में से कौन 1,2-डाइमेथिल साइक्लोहेक्सीन मुख्य उत्पाद के रूप में देगा ?



- (1) A,B,C,D (2) A,B,C
(3) A,C,D (4) B,C,D

77. निम्न अभिक्रियाओं में कौनसी अभिक्रियाएँ उनके मुख्य उत्पाद से सही मिलान रखती है :

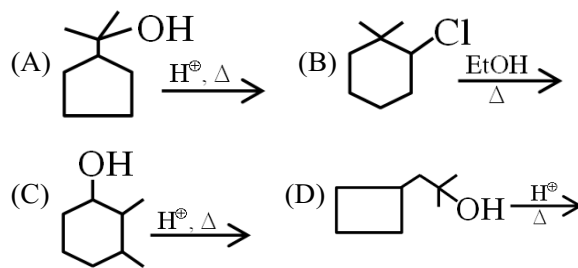


- (1) A,B,C,D,E
(2) A,B,D,E
(3) B,D,E
(4) B,D

78. सही कथन है :

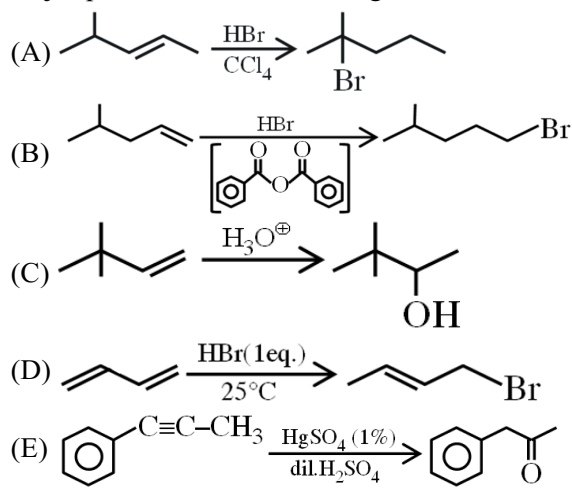
- (1) 1,2-डाइक्लोरोहेक्सेन प्रकाशिक तथा ज्यामितीय दोनों समावयवता दर्शाती है।
(2) 1,4-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन प्रकाशिक तथा ज्यामितीय दोनों समावयवता दर्शाती है।
(3) 2,3,5-हेप्टाट्राईन प्रकाशिक तथा ज्यामितीय दोनों समावयवता दर्शाती है।
(4) 1,3,5-हेप्टाट्राईन प्रकाशिक तथा ज्यामितीय दोनों समावयवता दर्शाती है।

76. Which will give 1,2-Dimethyl cyclohexene as major product ?



- (1) A,B,C,D (2) A,B,C
(3) A,C,D (4) B,C,D

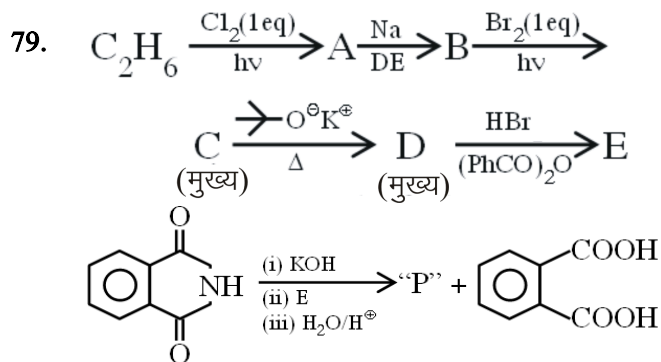
77. Which of the following are correctly matched major products of the following reactions :



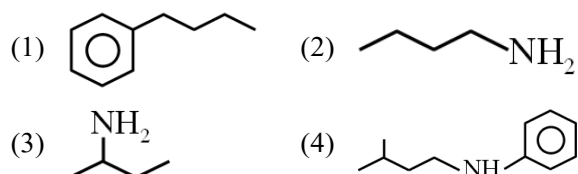
- (1) A,B,C,D,E
(2) A,B,D,E
(3) B,D,E
(4) B,D

78. Correct statement is :

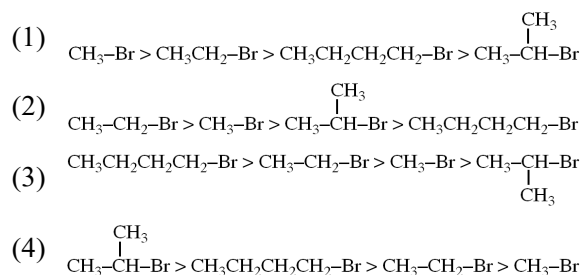
- (1) 1,2-Dichlorohexane shows both optical and geometrical isomerism
(2) 1,4-dichlorocyclohexane shows both optical and geometrical isomerism
(3) 2,3,5-Heptatriene shows both optical isomerism and geometrical isomerism
(4) 1,3,5-Heptatriene shows both optical isomerism and geometrical isomerism



उपरोक्त अभिक्रिया अनुक्रम में अन्तिम मुख्य उत्पाद "P" है :



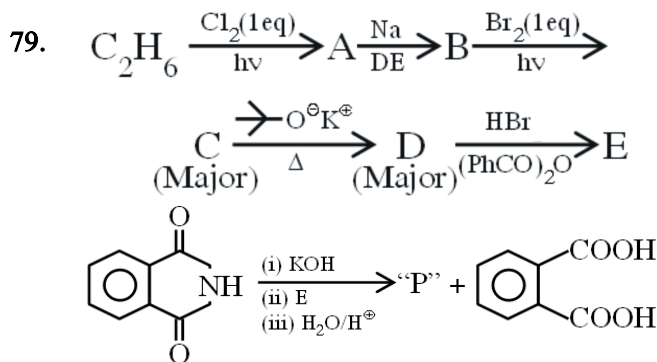
80. निम्न की ऐसीटोन में NaI के साथ S_N2 अभिक्रिया के प्रति सही क्रियाशीलता का क्रम है :



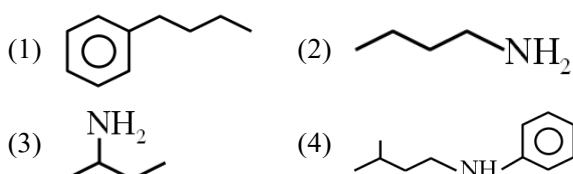
स्तम्भ-I अभिक्रियाएँ	स्तम्भ-II अभिक्रिया का नाम
(A) फॉर्मिलिडहाइड $\xrightarrow{50\% KOH}$ मेथिल ऐल्कोहल + पोटेशियम फॉर्मेट	(P) गाटरमान कोच ऐल्डिहाइड संश्लेषण
(B) ऐसिटिलिडहाइड $\xrightarrow[(ii) \overset{\text{O}}{\underset{\text{H}}{\text{O}}}, \Delta]{(i) \text{dil NaOH}}$ क्रोटोन ऐल्डिहाइड	(Q) फ्रीडेल क्राफ्ट ऐसीलीकरण
(C) बेंजीन + CO + HCl $\xrightarrow{AlCl_3}$ बेंज़ैलिडहाइड	(R) ऐल्डोल संघनन
(D) बेंजीन $\xrightarrow{AlCl_3}$ बेंजोयल क्लोराइड बेंजोफ़ीनोन	(S) कैनिज़ारो अभिक्रिया

स्तम्भ-I व स्तम्भ-II का सही मिलान कीजिए :

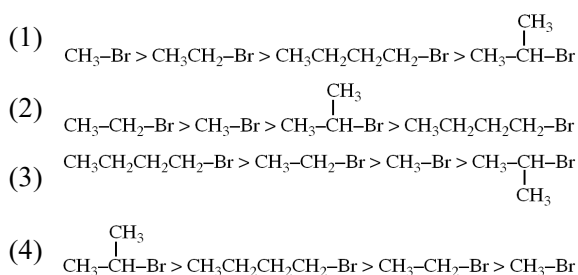
- (1) $A \rightarrow P, B \rightarrow Q, C \rightarrow R, D \rightarrow S$
- (2) $A \rightarrow R, B \rightarrow S, C \rightarrow P, D \rightarrow Q$
- (3) $A \rightarrow S, B \rightarrow R, C \rightarrow P, D \rightarrow Q$
- (4) $A \rightarrow Q, B \rightarrow R, C \rightarrow P, D \rightarrow S$



Final major product "P" in above reaction sequence is :



80. Correct reactivity order towards S_N2 reaction with NaI in acetone of following :

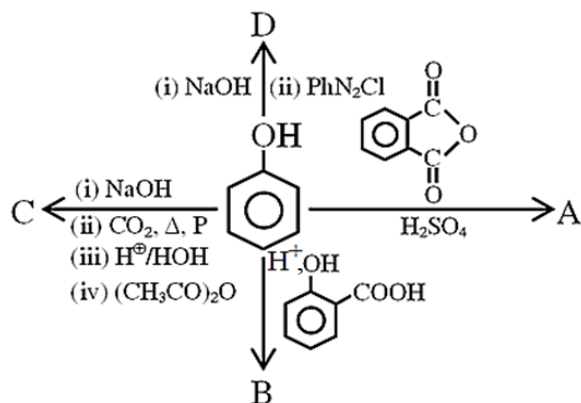


Column-I Reactions	Column-II Name of Reaction
(A) Formaldehyde $\xrightarrow{50\% KOH}$ Methyl alcohol + Potassium formate	(P) Gattermann koch aldehyde synthesis
(B) Acetaldehyde $\xrightarrow[(ii) \overset{\text{O}}{\underset{\text{H}}{\text{O}}}, \Delta]{(i) \text{dil NaOH}}$ Crotonaldehyde	(Q) Friedal craft Acylation
(C) Benzene + CO + HCl $\xrightarrow{AlCl_3}$ Benzaldehyde	(R) Aldol condensation
(D) Benzene $\xrightarrow{AlCl_3}$ Benzoyl chloride Benzophenone	(S) Cannizarro Reaction

Correct match for column-I and column-II is :

- (1) $A \rightarrow P, B \rightarrow Q, C \rightarrow R, D \rightarrow S$
- (2) $A \rightarrow R, B \rightarrow S, C \rightarrow P, D \rightarrow Q$
- (3) $A \rightarrow S, B \rightarrow R, C \rightarrow P, D \rightarrow Q$
- (4) $A \rightarrow Q, B \rightarrow R, C \rightarrow P, D \rightarrow S$

82.



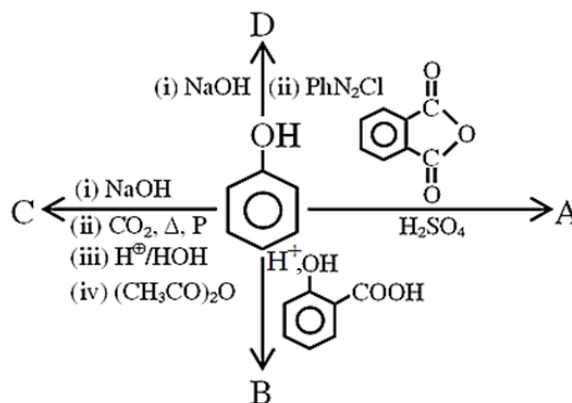
उपरोक्त लिखित अभिक्रिया अनुक्रम में सही मिलान है :

- (1) A =
- (2) B फेनिल सेलिसिलेट है
- (3) C =
- (4) D =

83. क्वथनांक की सही तुलना है :

- (1) CH₃CH₂CHO > CH₃COOH > CH₃CH₂CH₂OH
> CH₃CH₂OCH₃
- (2) CH₃COOH > CH₃CH₂CHO > CH₃CH₂CH₂OH
> CH₃CH₂OCH₃
- (3) CH₃COOH > CH₃CH₂CH₂OH > CH₃CH₂CHO
> CH₃CH₂OCH₃
- (4) CH₃CH₂CH₂OH > CH₃CH₂CHO > CH₃CH₂OCH₃
> CH₃COOH

82.

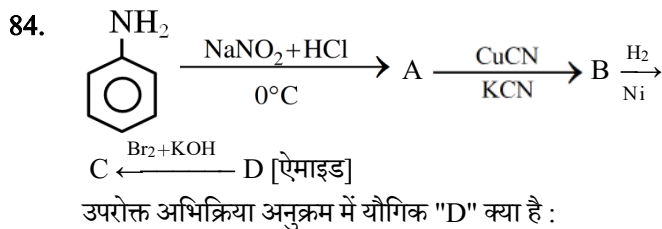


The correct match about above written reaction sequence :

- (1) A =
- (2) B is phenyl salicylate
- (3) C =
- (4) D =

83. Correct boiling point comparison is :

- (1) CH₃CH₂CHO > CH₃COOH > CH₃CH₂CH₂OH
> CH₃CH₂OCH₃
- (2) CH₃COOH > CH₃CH₂CHO > CH₃CH₂CH₂OH
> CH₃CH₂OCH₃
- (3) CH₃COOH > CH₃CH₂CH₂OH > CH₃CH₂CHO
> CH₃CH₂OCH₃
- (4) CH₃CH₂CH₂OH > CH₃CH₂CHO > CH₃CH₂OCH₃
> CH₃COOH



- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

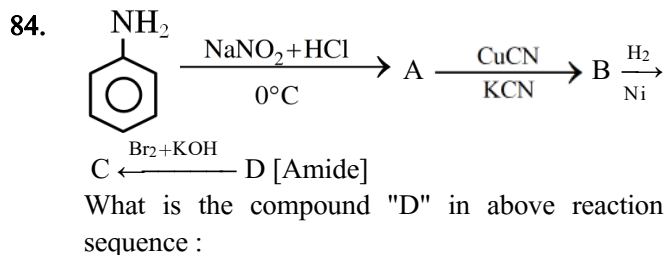
85. निम्न में से कौन अपचायक कार्बोहाइड्रेट है ?

- (1)
- (2) स्टार्च
- (3)
- (4)

अनुभाग - B (रसायनशास्त्र)

86. निम्नलिखित में से कौनसा कक्षकीय विन्यास पाउली अपवर्जन सिद्धान्त एवं हुण्ड का नियम, दोनों का पालन नहीं करता।

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)



- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

85. Which of the following is a reducing carbohydrate ?

- (1)
- (2) Starch
- (3)
- (4)

SECTION - B (CHEMISTRY)

86. The orbital diagram in which both the Pauli's exclusion principle and Hund's rule are violated, is :-

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

87. नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : 1 mole H_2O के O_2 में ऑक्सीकरण के लिए 2F विद्युत आवश्यक होती है।

कथन II : गलित Al_2O_3 से 40.0 g ऐलुमिनियम प्राप्त करने के लिए 4.44 F विद्युत की आवश्यकता होती है। ऊपर दिए गए कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए :

- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
- (2) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है परंतु कथन II सत्य है।
- (4) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

88. यदि बेंजीन में बेंजोइक अम्ल के 1 molal विलयन का हिमांक में अवनमन $2.56^\circ C$ है ($K_f = 5.12^\circ C \text{ mol}^{-1} \text{ kg}$) तथा क्वथनांक में उन्नयन $2.53^\circ C$ है ($K_b = 2.53^\circ C \text{ mol}^{-1} \text{ kg}$) तब सही कथन चुनिये -

कथन I : हिमीकरण (Freezing) के दौरान, द्विलक निर्माण होता है।

कथन II : उबलने के दौरान, संगुणन या वियोजन नहीं होता है।

कथन III : हिमीकरण (Freezing) के दौरान, द्विलक निर्माण नहीं होता है। उबलने के दौरान परिवर्तन होता है।

कथन IV : हिमीकरण (Freezing) तथा उबलने के दौरान द्विलक निर्माण होता है।

- (1) I, II
- (2) II, III
- (3) III, I
- (4) केवल I

89. एक यौगिक का प्रतिशत संघटन $C = 57.8\%$, $H = 3.6\%$, $O = 38.6\%$, तथा मोलर द्रव्यमान = 166 है तो इसका अनुसूत्र क्या होगा ?

- (1) $C_4H_3O_2$
- (2) $C_8H_6O_4$
- (3) $C_3H_4O_3$
- (4) CH_3O_2

90. निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर, CO_2 की अनुनाद-ऊर्जा का परिमाण ज्ञात करें (KJ/mol में) :-

बंध ऊर्जाएँ : $C=O \Rightarrow 539$, $O=O \Rightarrow 498$, $C(s)$ की उर्ध्वपातन की ऊष्मा = 718.0, $C(s)$ की दहन ऊष्मा = -393.

- (1) 255
- (2) 531
- (3) 138
- (4) 247

87. Given below are two statements :

Statement I : 2F electricity is required for the oxidation of 1 mole H_2O to O_2 .

Statement II : To get 40.0 g of Aluminium from molten Al_2O_3 required electricity is 4.44 F.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are false.
- (2) Statement I is true but Statement II is false.
- (3) Statement I is false but Statement II is true.
- (4) Both Statement I and Statement II are true.

88. If 1 molal solution of benzoic acid in benzene has a freezing point depression of $2.56^\circ C$. ($K_f = 5.12^\circ C \text{ mol}^{-1} \text{ kg}$) and boiling point elevation of $2.53^\circ C$ ($K_b = 2.53^\circ C \text{ mol}^{-1} \text{ kg}$), then select the correct statement/s :

Statement I : there is dimer formation when undergoing freezing.

Statement II : there is no association or dissociation when undergoing boiling.

Statement III : there is no dimer formation when undergoing freezing and there is association or dissociation when undergoing boiling.

Statement IV : dimer formation in freezing and boiling state.

- (1) I, II
- (2) II, III
- (3) III, I
- (4) only I

89. The percentage composition of a compound is $C = 57.8\%$, $H = 3.6\%$, $O = 38.6\%$, and molar mass = 166. What is its molecular formula ?

- (1) $C_4H_3O_2$
- (2) $C_8H_6O_4$
- (3) $C_3H_4O_3$
- (4) CH_3O_2

90. Calculate the magnitude of resonance energy of CO_2 from the following data (in KJ/mol)

Bond energies $C=O \Rightarrow 539$, $O=O \Rightarrow 498$, Heat of sublimation $C(s) = 718.0$, Heat of combustion of $C(s) = -393$.

- (1) 255
- (2) 531
- (3) 138
- (4) 247

91. क्षारीय प्रकृति के लिये निम्न में से कौनसा सही विकल्प है ?

- (1) $\text{NH}_3 < \text{PH}_3 < \text{AsH}_3$
- (2) $\text{AsH}_3 < \text{PH}_3 > \text{NH}_3$
- (3) $\text{NH}_3 > \text{PH}_3 > \text{AsH}_3$
- (4) इनमें से कोई नहीं

92. (i) $\text{N}_2 \rightarrow \text{N}_2^-$

(ii) $\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2^-$ में रूपान्तरित होते हैं।

तब, निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है ?

- (1) N_2^- में, N-N बंध कमजोर होता है।
- (2) O_2^- में बंध लम्बाई बढ़ती है।
- (3) N_2^- में प्रतिचुम्बकीय बन जाता है।
- (4) (1) व (2) दोनों

93. क्षेत्र प्रबलता के घटते क्रम में लिगेण्ड का सही अनुक्रम है :

- (1) $\text{CO} > \text{H}_2\text{O} > \text{F}^\ominus > \text{S}^{-2}$
- (2) $\text{OH}^\ominus > \text{F}^\ominus > \text{NH}_3 > \text{CN}^\ominus$
- (3) $\text{NCS}^- > \text{EDTA}^{4-} > \text{CN}^- > \text{CO}$
- (4) $\text{CO} > \text{S}^{-2} > \text{EDTA}^{4-} > \text{OH}^\ominus$

94. नीचे दिए गए दो कथन :

कथन-I : क्लोरीन के ऑक्साइड Cl_2O , ClO_2 , Cl_2O_6 तथा Cl_2O_7 अत्यधिक क्रियाशील ऑक्सीकारक तथा विस्फोटक प्रवृत्ति के होते हैं।

कथन-II : ClO_2 का उपयोग कागज की लुगदी तथा वस्त्रों के विरंजीकरण और पीने के पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। सही विकल्प चुनें

- (1) कथन-I सही है, कथन-II गलत है।
- (2) कथन-I गलत है, कथन-II सही है।
- (3) कथन-I तथा II दोनों सही हैं।
- (4) कथन-I तथा II दोनों गलत हैं।

91. Which of the following option is correct for basic property ?

- (1) $\text{NH}_3 < \text{PH}_3 < \text{AsH}_3$
- (2) $\text{AsH}_3 < \text{PH}_3 > \text{NH}_3$
- (3) $\text{NH}_3 > \text{PH}_3 > \text{AsH}_3$
- (4) None of these

92. On the conversion

(i) $\text{N}_2 \rightarrow \text{N}_2^-$

(ii) $\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2^-$

then which of the following statement is correct ?

- (1) In N_2^- , the N-N bond weakens
- (2) In O_2^- , bond length increases
- (3) In N_2^- becomes diamagnetic
- (4) (1) & (2) both

93. The correct sequence of ligands in the order of decreasing field strength is :

- (1) $\text{CO} > \text{H}_2\text{O} > \text{F}^\ominus > \text{S}^{-2}$
- (2) $\text{OH}^\ominus > \text{F}^\ominus > \text{NH}_3 > \text{CN}^\ominus$
- (3) $\text{NCS}^- > \text{EDTA}^{4-} > \text{CN}^- > \text{CO}$
- (4) $\text{CO} > \text{S}^{-2} > \text{EDTA}^{4-} > \text{OH}^\ominus$

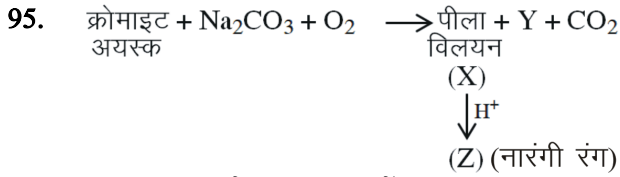
94. Given below are two statements :

Statement-I : The chlorine oxides Cl_2O , ClO_2 , Cl_2O_6 and Cl_2O_7 are highly reactive oxidising agents and tend to explode.

Statement-II : ClO_2 is used as bleaching agent for paper pulp and textiles and in water treatment.

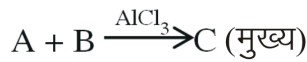
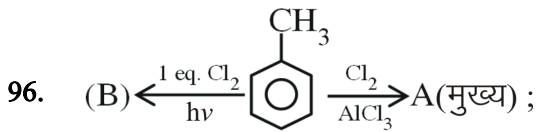
Choose correct option.

- (1) Statement-I correct, Statement-II incorrect
- (2) Statement-I incorrect, Statement-II correct
- (3) Both Statement-I and II are correct.
- (4) Both Statement-I and II are incorrect

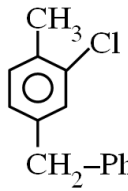
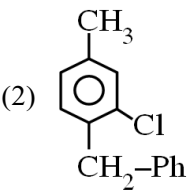
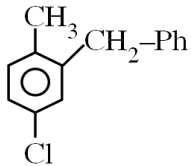
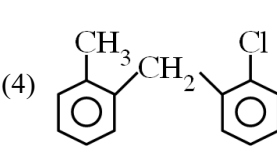


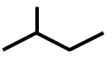
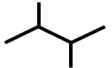
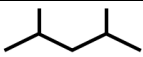
X, Y तथा Z को क्रमशः पहचानें।

- (1) $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, Na_2CrO_4 , Fe_2O_3
- (2) Na_2CrO_4 , $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, FeO
- (3) Na_2CrO_4 , Fe_2O_3 , $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
- (4) Na_2CrO_4 , FeO , $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$



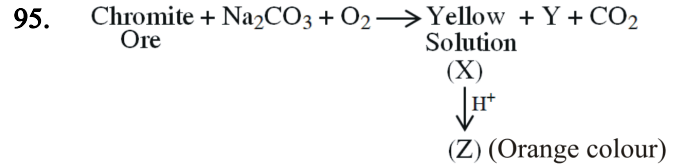
उपरोक्त अभिक्रिया अनुक्रम में मुख्य उत्पाद "C" है :

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 

स्तम्भ-I एल्केन		स्तम्भ-II एकल क्लोरो व्युत्पन्न (त्रिविम समावयवियों को छोड़कर)	
(A)		(P)	5
(B)		(Q)	3
(C)		(R)	4
(D)		(S)	2

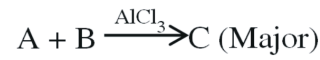
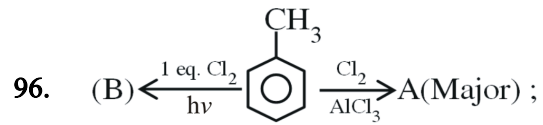
स्तम्भ-I तथा स्तम्भ-II के लिए सही मिलान है :

- (1) $\text{A} \rightarrow \text{P}$, $\text{B} \rightarrow \text{Q}$, $\text{C} \rightarrow \text{R}$, $\text{D} \rightarrow \text{S}$
- (2) $\text{A} \rightarrow \text{R}$, $\text{B} \rightarrow \text{S}$, $\text{C} \rightarrow \text{Q}$, $\text{D} \rightarrow \text{P}$
- (3) $\text{A} \rightarrow \text{Q}$, $\text{B} \rightarrow \text{P}$, $\text{C} \rightarrow \text{S}$, $\text{D} \rightarrow \text{R}$
- (4) $\text{A} \rightarrow \text{R}$, $\text{B} \rightarrow \text{Q}$, $\text{C} \rightarrow \text{S}$, $\text{D} \rightarrow \text{P}$

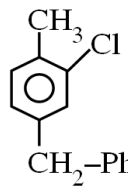
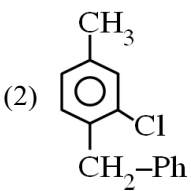
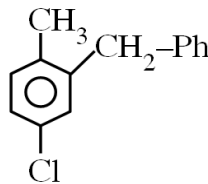
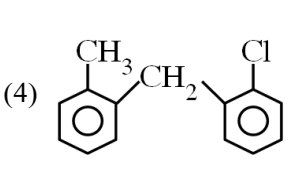


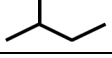
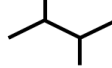
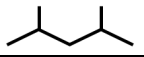
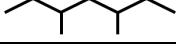
Identify X, Y and Z respectively

- (1) $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, Na_2CrO_4 , Fe_2O_3
- (2) Na_2CrO_4 , $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, FeO
- (3) Na_2CrO_4 , Fe_2O_3 , $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
- (4) Na_2CrO_4 , FeO , $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$



Major product "C" in above reaction sequence :

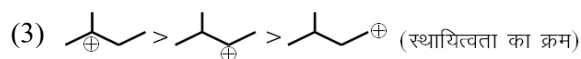
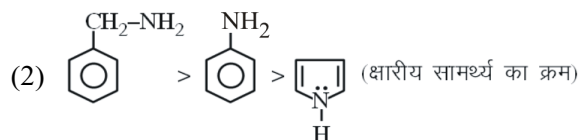
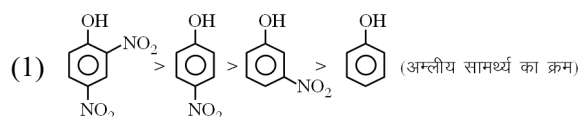
- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 

Column-I Alkane		Column-II Monochloro derivatives (excluding tereoisomers)	
(A)		(P)	5
(B)		(Q)	3
(C)		(R)	4
(D)		(S)	2

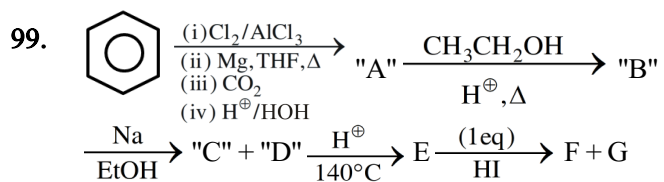
Correct match for column-I and column-II

- (1) $\text{A} \rightarrow \text{P}$, $\text{B} \rightarrow \text{Q}$, $\text{C} \rightarrow \text{R}$, $\text{D} \rightarrow \text{S}$
- (2) $\text{A} \rightarrow \text{R}$, $\text{B} \rightarrow \text{S}$, $\text{C} \rightarrow \text{Q}$, $\text{D} \rightarrow \text{P}$
- (3) $\text{A} \rightarrow \text{Q}$, $\text{B} \rightarrow \text{P}$, $\text{C} \rightarrow \text{S}$, $\text{D} \rightarrow \text{R}$
- (4) $\text{A} \rightarrow \text{R}$, $\text{B} \rightarrow \text{Q}$, $\text{C} \rightarrow \text{S}$, $\text{D} \rightarrow \text{P}$

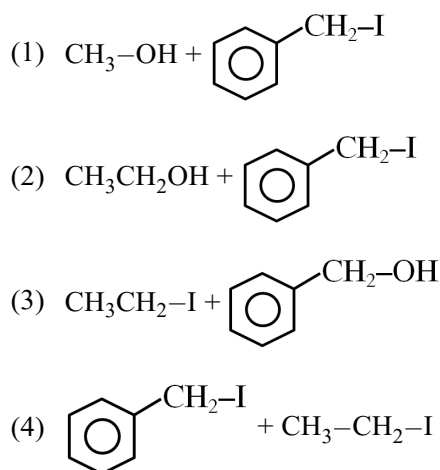
98. सही तुलना है :



(4) उपरोक्त सभी



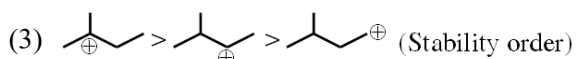
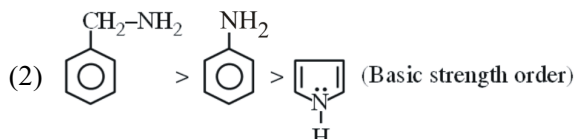
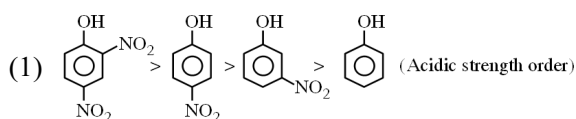
उपरोक्त अभिक्रिया अनुक्रम में अन्तिम उत्पाद F तथा G (मुख्य) है :



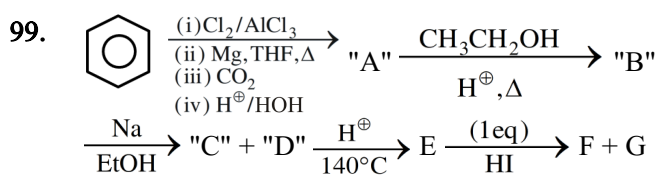
100. नाइट्रोजन आकलन की जैल्डाल विधि में 0.5 g यौगिक में मुक्त अमोनिया 10 mL, 1 MH_2SO_4 को उदासीन करती है। यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करें :

- (1) 46%
 (2) 51.0%
 (3) 56%
 (4) 49%

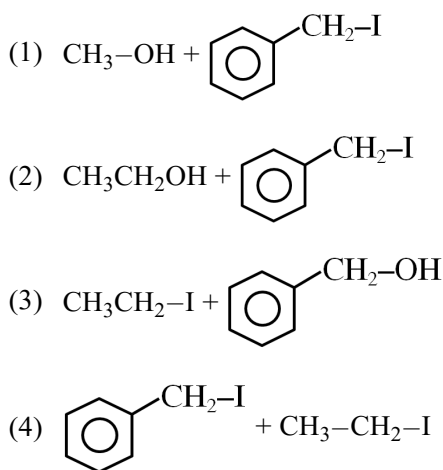
98. Correct comparison is :



(4) All of these



The final product in the above reaction sequence F and G (major)



100. During estimation of nitrogen present in an organic compound, the ammonia evolved from 0.5 g of the compound in kjeldahl's estimation of nitrogen, neutralized 10 mL of 1 MH_2SO_4 . The percentage of nitrogen in the compound is :

- (1) 46%
 (2) 51.0%
 (3) 56%
 (4) 49%

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (वनस्पति विज्ञान)

101. निम्नलिखित में से गलत कथनों वाले युग्म को पहचानिये ?
 (A) परागकण मकरन्द से परिपूर्ण होते हैं।
 (B) भ्रूणकोष में आठ में से छः केन्द्रको के चारों ओर कोशिका भित्ति पायी जाती है।
 (C) पार्थीनियम तथा आइकोर्निया के परागकण एयरोएलर्जन होते हैं।
 (D) परागदस्यु बिना परागण क्रिया सम्पन्न कराये पराकणों का उपभोग करते हैं।
- (1) A तथा D (2) B तथा D
 (3) A तथा C (4) C तथा D
102. _____ तथा _____ की आवश्यकता परागकणों के अंकुरण के लिये होती है जो परागनलिका की एक पार्श्वीय गति तथा परागनलिका की परासरणीय सांद्रता को नियंत्रित कर पराग नलिका को फटने से बचाते हैं :-
- (1) बोरॉन तथा मैग्नीशियम
 (2) कैल्सियम तथा बोरॉन
 (3) कैल्सियम तथा आयरन
 (4) आयरन तथा कैल्सियम
103. निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िये तथा सही उत्तर दीजिए
 (A) निम्न वर्गको में एकसमान अथवा साझेदारी वाले लक्षणों की संख्या अधिक होती है।
 (B) उच्च वर्गीकी संवर्ग में समान स्तर वाले वर्गको में संबंध निर्धारित करना अधिक जटिल होता है।
 (C) निम्न वर्गको में वर्गीकरण की समस्या अधिक जटिल होती है।
 (D) जैसे जैसे हम जाति से जगत की ओर जाते हैं समान लक्षणों की संख्या बढ़ती जाती है।
- (1) A, B – गलत ; C, D – सही
 (2) A, B – सही ; C, D – गलत
 (3) B, D – सही ; A, C – गलत
 (4) A, C – सही ; B, D – गलत

SECTION - A (BOTANY)

101. Which of the following pair of statements is false ?
 (A) Pollen grains are rich in nector
 (B) Six of the eight nuclei of embryosac are surrounded by cell wall
 (C) Pollen grains of *Parthenium* and *Eichhornia* are aeroallergen.
 (D) Pollen robbers consume pollen grains without bringing pollination.
- (1) A and D (2) B and D
 (3) A and C (4) C and D
102. _____ and _____ required for germination of pollen grain to control unilateral movement of pollen tube and prevent bursting of pollen tube by maintaining osmotic concentration :-
- (1) Boron and magnesium
 (2) Calcium and Boron
 (3) Calcium and Iron
 (4) Iron and Calcium
103. Study the following statements carefully and give the correct answer :-
 (A) Lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share.
 (B) Higher the taxonomic category, greater is the difficulty of determining the relationships to other taxa at the same level.
 (C) In lower taxa the problems of classification becomes more complex.
 (D) As we go higher from species to kingdom, the number of common characters increases.
- (1) A, B – incorrect ; C, D – correct
 (2) A, B – correct ; C, D – incorrect
 (3) B, D – correct ; A, C – incorrect
 (4) A, C – correct ; B, D – incorrect

104. निम्नलिखित में से कौन सी जैव वर्गीकरण श्रेणियों का सही क्रमबद्धता है, सबसे व्यापक से सबसे संकीर्ण तक ?

- (1) कुल (फैमिली), क्रम (आर्डर), वर्ग (क्लास), संघ (फाइलम), जगत (किंगडम)
- (2) जगत (किंगडम), संघ (फाइलम), वर्ग (क्लास), क्रम (आर्डर), कुल (फैमिली)
- (3) जगत (किंगडम), वर्ग (क्लास), संघ (फाइलम), क्रम (आर्डर), कुल (फैमिली)
- (4) संघ (फाइलम), जगत (किंगडम), वर्ग (क्लास), कुल (फैमिली), क्रम (आर्डर)

105. निम्न में से किन के लिए जेमा एक अलैंगिक जनन की संरचना है?

- (1) लिवर वर्ट
- (2) मॉसेज
- (3) टेरीडोफायटा
- (4) शैवाल

106. मॉस में :-

- (1) युग्मकोदभिद् विकसित होते हैं
- (2) युग्मकोदभिद् विकसित होते हैं
- (3) दोनों समान रूप से विकसित होते हैं
- (4) युग्मकोदभिद्, बीजाणुभिद् पर परजीवी होते हैं

107. निम्नलिखित तालिका में से सही मिलान चुनिए :-

	स्तम्भ-I	स्तम्भ-II	स्तम्भ-III
i	केल्विन चक्र	शैवाल	$^{14}\text{CO}_2$
ii	हैच एवं स्लेक पथ	ज्वार/सोरघम	क्रैंज एनाटोमी
iii	प्रकाश श्वसन	C_3 पौधा	कम प्रकाश तीव्रता
iv	CO_2 उर्वरकता	Cu	CO_2

- (1) केवल (i)
- (2) (i) एवं (ii)
- (3) केवल (iii)
- (4) (ii) एवं (iii)

104. Which of the following is the correct order of taxonomic categories, from broadest to narrowest?

- (1) Family, Order, Class, Phylum, Kingdom
- (2) Kingdom, Phylum, Class, Order, Family
- (3) Kingdom, Class, Phylum, Order, Family
- (4) Phylum, Kingdom, Class, Family, Order

105. Gemmae are structures of asexual reproduction among ?

- (1) Liver worts
- (2) Mosses
- (3) Pteridophyte
- (4) Algae

106. In moss :-

- (1) Gametophyte is prominent
- (2) Sporophyte is prominent
- (3) Both are equal prominent
- (4) Gametophyte is parasite over sporophyte

107. Find out the correct match from the following table :-

	Column-I	Column-II	Column-III
i	Calvin cycle	Algae	$^{14}\text{CO}_2$
ii	Hatch and Slack pathway	Sorghum	Kranz anatomy
iii	Photorespiration	C_3 plant	low light intensity
iv	CO_2 fertilization	Cu	CO_2

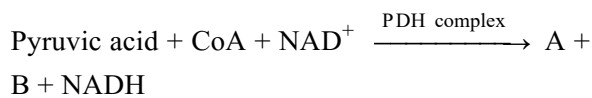
- (1) (i) only
- (2) (i) and (ii)
- (3) (iii) only
- (4) (ii) and (iii)

108. कथन : वसा का R.Q. एक से कम होता है।

कारण : वसा में आक्सीकरण के लिए अधिक आक्सीजन की आवश्यकता होती है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

109. दी गयी अभिक्रिया में A तथा B पहचाने :-



	A	B
(1)	PEP	CO ₂
(2)	Acetyl CoA	CO ₂
(3)	CO ₂	H ₂ O
(4)	Acetyl CoA	O ₂

110. DHAP का ग्लाइकोलिसिस में अपूर्ण ऑक्सीकरण होने पर सब्सट्रेट स्तर फास्फोरीकरण में कितने ATP अणु का लाभ होते हैं?

- (1) 4 (2) 40 (3) 2 (4) 10

111. पराग नलिका की वृद्धि को किस तरह से मापा जा सकता है:-

- (1) आयतन में वृद्धि
- (2) पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि
- (3) लंबाई में वृद्धि
- (4) कोशिका संख्या में वृद्धि

112. वृद्धि के लिए दर्शाए के संदर्भ में विषम विकल्प को चुने :-

- (1) प्रकाश (2) ताप
- (3) जाइलम (4) ऑक्सीजन

113. अंकगणितीय वृद्धि के संदर्भ में सही विकल्प को चुनिये :-

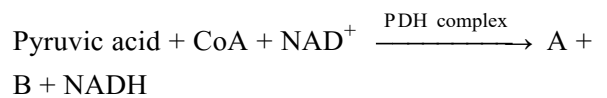
- (1) $L_t = L_0 + rt$ (2) $L_0 = L_t + rt$
- (3) $W_1 = W_0 e^{rt}$ (4) $W_0 = W_1 e^{rt}$

108. Assertion : R.Q. of fats is less than one.

Reason : Fats require more oxygen for oxidation.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

109. Identify A and B in given reaction :



	A	B
(1)	PEP	CO ₂
(2)	Acetyl CoA	CO ₂
(3)	CO ₂	H ₂ O
(4)	Acetyl CoA	O ₂

110. How many ATP molecules are gained by substrate level phosphorylation during the incomplete oxidation of one DHAP in glycolysis ?

- (1) 4 (2) 40 (3) 2 (4) 10

111. Growth of pollen tube can be measured in terms of :-

- (1) Increase in volume
- (2) Increase in surface area
- (3) Increase in length
- (4) Increase in cell number

112. Find odd one out w.r.t conditions for growth :-

- (1) Light (2) Temperature
- (3) Xylem (4) Oxygen

113. Choose the correct option with respect to arithmetic growth :-

- (1) $L_t = L_0 + rt$ (2) $L_0 = L_t + rt$
- (3) $W_1 = W_0 e^{rt}$ (4) $W_0 = W_1 e^{rt}$

114. चक्करदार पर्णविन्यास उपस्थित होता है:-

- (1) एल्सटोनिया में (2) अमरुद में
(3) सरसों में (4) केलोट्रोपिस में

115. पर्णवृन्त का कार्य है :-

- (1) फलक को साधे रखना
(2) पर्ण फलक को वायु में हिलाना-डुलाना
(3) पत्ती की सतह को शुद्ध वायु प्राप्त करवाना
(4) उपरोक्त सभी

116. मूलरूप से पारिस्थितिकीय जीविय संगठन के _A_ स्तरों से संबंधित है।

उपरोक्त रिक्त स्थान 'A' के लिए निम्न में से कौनसा सही है ?

- (1) एक (2) दो (3) तीन (4) चार

117. निम्नलिखित में से कौनसा एक परभक्षी के बारे में असत्य है ?

- (1) परभक्षी जातीय विविधता को बनाए रखने में सहायक होते हैं।
(2) परभक्षी शिकार समष्टि का नियंत्रण करते हैं।
(3) परभक्षी ऊर्जा स्थानान्तरण में स्रोत के रूप में कार्य करता है।
(4) परभक्षी अपने शिकार का अति-दोहन करते हैं।

118. एक पादप दूसरे पादप पर बिना पोषण अवशोषण के वृद्धि करता है, कहलाता है :

- (1) बाह्य परजीवी (2) आधिपादप
(3) सहजीवी (4) मृतोपजीवी

119. निम्न कथनों में से कौन सा कथन आवास के संदर्भ में गलत है ?

- (1) आवास में केवल भौतिक-रसायनिक (अजैविक) घटक ही सम्मिलित होते हैं।
(2) पृथ्वीग्रह पर जीवन न केवल थोड़े से अनुकूल आवासों में ही है बल्कि चरम और कठोर आवासों में भी है।
(3) मनुष्य की आँत कई सूक्ष्मजीवों की जातियों का आवास है।
(4) उपरोक्त सभी।

114. Whorled phyllotaxy is present in:-

- (1) *Alstonia* (2) Guava
(3) Mustard (4) *Calotropis*

115. Function of petiole is :-

- (1) Hold the blade
(2) Helping Leaf blades to flutter in wind
(3) Bringing fresh air to leaf surface
(4) All of the above

116. Ecology is basically concerned with _A_ level of biological organisation :

Which of the following is correct for above blank space 'A'?

- (1) One (2) Two (3) Three (4) Four

117. Which of the following is incorrect about a predator?

- (1) Predators help in maintaining species diversity
(2) Predators keep prey populations under control
(3) Predators act as conduits for energy transfer
(4) Predators over-exploits its prey

118. A plant growing on another plant without drawing any nourishment is :

- (1) Ectoparasite (2) Epiphyte
(3) Symbiont (4) Saprophyte

119. Which of the following statement is incorrect with respect to habitat ?

- (1) Habitat comprises only physico-chemical (abiotic) component.
(2) On earth life exist not just a few favourable habitat but even extreme and harsh habitat
(3) Human intestine is a unique habitat for many species of microbes
(4) All of the above

120. नीचे दो कथन दिये गये हैं :

कथन I : विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के उर्ध्वाधर वितरण को स्तरविन्यास/स्तरीकरण कहते हैं।

कथन II : एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि उर्ध्वाधर स्तर पर रहते हैं।

- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
- (2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
- (4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

121. निम्नलिखित में कौन भारत में सर्वाधिक जातिय विविधता दर्शाता है ?

- (1) आम (2) मूंगफली
- (3) चावल (4) मक्का

122. निम्नलिखित में से कौनसा परिस्थितिक रूप से सबसे मजबूत हैं :-

- (1) हिरन (2) भेड़िया
- (3) शेर (4) 2 व 3 दोनों

123. कथन (A) : आनुवंशिक कूट लगभग सार्वभौमिक होते हैं।

कारण (R) : यह सभी जीवों में समान होता है लेकिन माइटोकॉण्ड्रिया एवं कुछ प्रोटोजोआ में इसका अपवाद होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए :-

- (1) (A) सही है किन्तु (R) गलत है।
- (2) (A) गलत है किन्तु (R) सही है।
- (3) दोनों (A) तथा (R) सही हैं किन्तु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (4) दोनों (A) तथा (R) सही हैं तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।

124. गलत जोड़ों को पहचाने -

- (1) 1 : 2 : 2 : 4 : 1 : 2 : 1 : 2 : 1 - द्विसंकर क्रॉस का जीनप्रारूप अनुपात
- (2) ABO रक्त समूह की वंशागति - बहुयुग्म विकल्पी - (Multiple allele)
- (3) एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देती है। - प्रभाविता
- (4) अपूर्ण प्रभाविता - मेण्डल द्वारा

120. Given below are two statements :

Statement I : Vertical distribution of different species occupying different level is called stratification.

Statement II : Trees occupy top vertical strata or layer of a forest.

- (1) Both Statement I and Statement II are incorrect.
- (2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
- (3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
- (4) Both Statement I and Statement II are correct.

121. Which one of the following shows maximum genetic diversity in India ?

- (1) Mango (2) Groundnut
- (3) Rice (4) Maize

122. Which of the following is ecologically strongest among the following :

- (1) Deer (2) Wolf
- (3) Lion (4) Both 2 and 3

123. **Assertion (A) :** Genetic code is nearly universal.

Reason (R) : It is same for all organism except in mitochondria & some protozoans.

Choose the correct answer:-

- (1) (A) is correct while (R) is incorrect
- (2) (A) is incorrect while (R) is correct
- (3) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).
- (4) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

124. Identify the pair that does not match :-

- (1) 1 : 2 : 2 : 4 : 1 : 2 : 1 : 2 : 1 - Dihybrid genotypic ratio
- (2) Inheritance of ABO blood group - Multiple allele
- (3) One allele suppresses the effect of another allele - Dominance
- (4) Incomplete dominance - By Mendel

125. जब F_1 पीढ़ी मिलती-जुलती है :-

- A - दो जनकों में से किसी एक से
B - दो जनकों के मध्य से
C - दोनों जनकों से
सही मेल चुनिए :-

	A	B	C
(1)	प्रभाविता	अपूर्ण प्रभाविता	सह-प्रभाविता
(2)	प्रभाविता	सह-प्रभाविता	अपूर्ण प्रभाविता
(3)	अपूर्ण प्रभाविता	सह-प्रभाविता	प्रभाविता
(4)	सह-प्रभाविता	प्रभाविता	अपूर्ण प्रभाविता

126. यदि एक Tt मटर पादप का दूसरे Tt मटर पादप से क्रॉस किया जाता है तो संततियां होंगी?

- A- 75% पादप लम्बे होंगे :-
B- 25% पादप बौने होंगे
C- 50% पादप समयुग्मी होंगे
D- 50% पादप विषमयुग्मी होंगे
सही विकल्प का चयन कीजिये -

- (1) केवल A, C, D (2) A, B, C, D
(3) केवल B, C, D (4) केवल A, B, C

127. एक द्विगुणित जीव जो 3 स्थलों के लिए विषमयुग्मजी और 2 स्थलों के लिए समयुग्मजी है, कितने प्रकार के युग्मक बनाएगा

- (1) 128 (2) 8 (3) 4 (4) 14

128. मटर के पौधे में जीनप्रारूप (Bb) प्रदर्शित करता है -

- (1) गोल बीज, बड़े स्टार्च कण युक्त
(2) गोल बीज, मध्यवर्ती स्टार्च कण युक्त
(3) गोल बीज, छोटे स्टार्च कण युक्त
(4) झुर्रीदार बीज, छोटे स्टार्च कण युक्त

129. RNA की तुलना में DNA बेहतर आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है क्योंकि :-

- (1) DNA, RNA की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है
(2) RNA में उत्प्रेरकी क्रियाविधि होती है
(3) RNA की तुलना में DNA ज्यादा स्थायी है
(4) (1) व (3) दोनों

125. F_1 generation when resembles :-

- A - either of the two parents
B - in between of the two parents
C - with both of the parents

Choose correct match :-

	A	B	C
(1)	Dominance	Incomplete dominance	Co-dominance
(2)	Dominance	Co-dominance	Incomplete dominance
(3)	Incomplete dominance	Co-dominance	Dominance
(4)	Co-dominance	Dominance	Incomplete dominance

126. If Tt pea plant is crossed with Tt pea plant, then the offsprings will be -

- A- 75% plants are Tall
B- 25% plants are Dwarf
C- 50% plants are homozygous
D- 50% plants are heterozygous

Select the correct option -

- (1) Only A, C, D (2) A, B, C, D
(3) Only B, C, D (4) Only A, B, C

127. A diploid organism is heterozygous for 3 loci & homozygous for 2 loci, produces how many types of gametes?

- (1) 128 (2) 8 (3) 4 (4) 14

128. In pea plant, genotype (Bb) shows -

- (1) Round seed with large sized starch grain
(2) Round seed with intermediate sized starch grain
(3) Round seed with small sized starch grain
(4) Wrinkled seed with small sized starch

129. DNA is considered as better genetic material than RNA because :-

- (1) DNA is more reactive than RNA
(2) RNA also have catalytic activity
(3) DNA is more stable than RNA
(4) Both (1) and (3)

130. वह क्या चीज है जो DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार होती है?

- (1) अंगुलिछापों में कटकों तथा खांचों में DNA की अनुपातिक मात्रा
- (2) अनुषंगी DNA जो अति पुनरावर्तित होते हुए लघु DNA खण्डों के रूप में पाया जाता है।
- (3) DNA में मौजूद प्यूरीनों तथा पाइरिमिडीनों के आपेक्षिक अनुपात
- (4) रक्त, त्वचा तथा लार में विद्यमान DNA का आपेक्षिक अंतर

131. A से D तक निम्न चार कथनों को पढ़िये।

- (A) DNA में एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ युग्मन करता है।
- (B) एक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं।
- (C) DNA में दोनों पॉलीन्यूक्लिओटाइड श्रृंखलाएँ प्रति-समानान्तर होती हैं।
- (D) सिस्टीन की संरचना में -SH समूह मिलता है। उपर्युक्त कितने कथन सही हैं ?

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

132. यदि मिसेलसन एवम् स्टाल के प्रयोग को 4 पीढ़ियों तक कराया जाए तो $\frac{N^{15}}{N^{15}} : \frac{N^{15}}{N^{14}} : \frac{N^{14}}{N^{14}}$ का अनुपात होगा :

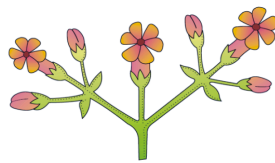
$$\frac{N^{15}}{N^{15}} : \frac{N^{15}}{N^{14}} : \frac{N^{14}}{N^{14}}$$

- (1) 0 : 1 : 3 (2) 0 : 1 : 7
(3) 0 : 1 : 15 (4) 0 : 1 : 31

133. A व B पुष्पक्रम पहचानिए :-



(A)



(B)

- (1) A-ससीमाक्ष, B-असीमाक्ष
- (2) A-असीमाक्ष, B-ससीमाक्ष
- (3) A-असीमाक्ष, B-असीमाक्ष
- (4) A-ससीमाक्ष, B-ससीमाक्ष

130. What is it that forms the basis of DNA Fingerprinting?

- (1) The relative amount of DNA in the ridges and grooves of the fingerprints.
- (2) Satellite DNA occurring as highly repeated short DNA segments
- (3) The relative proportions of purines and pyrimidines in DNA
- (4) The relative difference in the DNA occurrence in blood, skin and saliva

131. Read the following four statements (A-D).

- (A) In DNA molecule adenine always pairs with thymine
 - (B) In a polypeptide, amino acids are linked by peptide bond
 - (C) In DNA both the polynucleotide chains are antiparallel.
 - (D) Cysteine has -SH group in its structure
- How many of the above statements are correct ?

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

132. If Meselson and Stahl experiment is continued for 4 generations in *E. coli*, then the ratio of

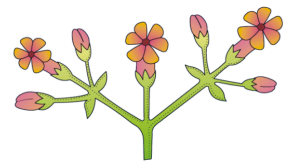
$$\frac{N^{15}}{N^{15}} : \frac{N^{15}}{N^{14}} : \frac{N^{14}}{N^{14}}$$

- (1) 0 : 1 : 3 (2) 0 : 1 : 7
(3) 0 : 1 : 15 (4) 0 : 1 : 31

133. Identify A and B inflorescence :-



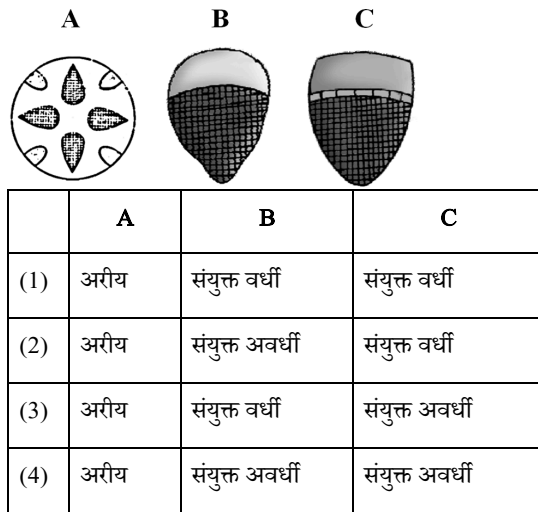
(A)



(B)

- (1) A-Cymose, B-Racemose
- (2) A-Racemose, B-Cymose
- (3) A-Racemose, B-Racemose
- (4) A-Cymose, B-Cymose

134. नीचे संवहनी पौधो में पाये जाने वाले संवहन बण्डलो के चित्र दिये गये है उन्हें पहचान कर सही विकल्प को चुनिये -



135. दृढ़ोत्तकी पूल आच्छद से घिरे संवहन पूल पाए जाते हैं :-

- (1) एकबीजपत्री मूलों में (2) एकबीजपत्री स्तम्भों में
(3) द्विबीजपत्री स्तम्भों में (4) द्विबीजपत्री मूलों में

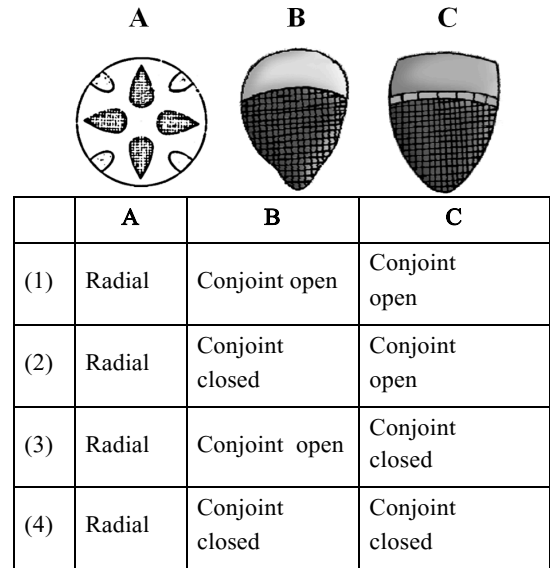
अनुभाग - B (वनस्पति विज्ञान)

136. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिये।

सूची-I	सूची-II
(A) स्वयुग्मन	(a) एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकों का स्थानान्तरण है।
(B) अनुन्मील्य परागणी पुष्प	(b) वायोला
(C) सजातपुष्पी परागण	(c) एक ही पादप के दूसरे पुष्प में परागण
(D) परनिषेचन	(d) विभिन्न पादप के परागकोश से वर्तिकाग्र पर परागकों का स्थानान्तरण

- (1) A-a, B-b, C-c, D-d
(2) A-d, B-b, C-c, D-a
(3) A-d, B-c, C-b, D-a
(4) A-a, B-d, C-b, D-c

134. The diagrams given below represent vascular bundles in vascular plants. Identify them and choose correct option :



135. Vascular bundles encircled by sclerenchyma bundle sheath are found in :-

- (1) In monocot roots (2) In monocot stems
(3) In dicot stems (4) In dicot roots

SECTION - B (BOTANY)

136. Match the List-I with List-II :-

List-I	List-II
(A) Autogamy	(a) Pollination is achieved within the same flower
(B) Cleistogamous flower	(b) Viola
(C) Geitonogamy	(c) Transfer of pollen grains to another flower of the same plant
(D) Xenogamy	(d) Transfer of pollen grains from anther to the stigma of a different plant

- (1) A-a, B-b, C-c, D-d
(2) A-d, B-b, C-c, D-a
(3) A-d, B-c, C-b, D-a
(4) A-a, B-d, C-b, D-c

137. अध्यावरण, बीजाण्डकाय को चारों ओर से घेरे होता है, केवल एक छोटे से स्थान को छोड़कर, यह खुला स्थान जाना जाता है :-

- (1) नाभिका (2) निभाग
(3) बीजाण्डद्वार (4) बीजाण्डवृन्त

138. निम्न में से कितने कथन सत्य हैं ?

- (A) प्रत्येक वर्गीकी संवर्ग, वर्गीकरण की इकाई होती है।
(B) वर्गीकी समूह सुविभेदित जैविक अस्तित्व होते हैं।
(C) वंश समीप के संबंधित कुलों के समूहन होते हैं।
(D) कुलों को अभिलक्षित करने के लिए कायिक तथा जननिक दोनों लक्षणों का उपयोग होता है।

- (1) दो (2) तीन
(3) एक (4) चार

139. निम्न में से कौनसा फियोफायसी के सदस्यों के थैलस से संबंधित नहीं है।

- (1) लेमिना (प्रपर्ण)
(2) स्टाइप (छत्रिका वृंत)
(3) होल्डफास्ट (स्थापपांग)
(4) स्त्रीधानी

140. निम्न में से कौन से कथन सही है ?

- A. जूलियस वोन सेचस ने पाया कि पौधे के हरे हिस्से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं व ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचित होता है।
B. वैन नील ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रतिक्रिया है। जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन CO_2 को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं।
C. हरे पादपों द्वारा निकाली गई O_2 जल से आती है। यह बात रेडियो आइसोटोपिक तकनीक द्वारा प्रमाणित हुई।
D. प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रियाएं प्रकाश अभिक्रियाओं के उत्पादों पर निर्भर नहीं करती हैं।

- (1) केवल A, C, D (2) केवल A, B, C
(3) केवल B, C, D (4) A, B, C तथा D

137. Integument encircles the nucellus except at a small opening, this opening is known as :-

- (1) Hilum (2) Chalaza
(3) Micropyle (4) Funicle

138. How many are the correct statements from the following?

- (A) Each taxonomic category is a unit of classification
(B) Taxonomic groups are distinct biological entities
(C) Genera are aggregates of closely related families
(D) Both vegetative and reproductive characters are used to characterise the families.

- (1) Two (2) Three
(3) One (4) Four

139. Which of the following is not related to thallus of members of phaeophyceae ?

- (1) Lamina
(2) Stipe
(3) Holdfast
(4) Archegonium

140. Which of the following statements are correct ?

- A. Julius Von Sachs-found that green parts in plant produce glucose and it is usually stored as starch.
B. Van Neil demonstrated that photosynthesis is essentially a light - dependent reaction in which hydrogen from suitable oxidizable compound reduces CO_2 to carbohydrate.
C. O_2 evolved by the green plant comes from H_2O was proved by using radiosotopic techniques.
D. Dark reactions of photosynthesis are not dependent on the products of light reaction.

- (1) A, C, D only (2) A, B, C only
(3) B, C, D only (4) A, B, C and D

141. किसको छोड़कर सभी ग्लायकोलायसिस के लक्षण हैं ?

- (1) C – C बन्ध का टूटना
- (2) ऑक्सीकरण
- (3) निर्जलीकरण
- (4) PGAL अंतिम उत्पाद के रूप में

142. कथन-I : एकबीजपत्री पादपों में मूलरोम एकांशिकीय एवं बाह्यत्वचीय कोशिकाओं के दीर्घीकरण के कारण बनते हैं।

कथन-II : द्विबीजपत्री पादपों में तनों के बाह्यत्वचीय रोमों को ट्राइकोम्स कहते हैं, जो स्रावी हो सकते हैं।

- (1) कथन-I एवं कथन-II दोनों सही हैं।
- (2) कथन-I सही है एवं कथन-II गलत है।
- (3) कथन-I गलत है एवं कथन-II सही है।
- (4) कथन-I एवं कथन-II दोनों ही गलत हैं।

143. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?

- (1) पिच्छाकार संयुक्त पर्ण में पर्णक एक ही बिन्दु से जुड़े रहते हैं।
- (2) संयुक्त पत्तियों में पर्णवृंत के कक्ष में कलिका अनुपस्थित होती है।
- (3) तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यास के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं।
- (4) पत्ती पर शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास को पुष्पदल विन्यास कहते हैं।

144. एक ऐसे विकल्प का चयन करो जो द्विबीजपत्री पत्ती का गुण नहीं है -

- (1) अपाक्ष सतह पर ज्यादा रंध्र उपस्थित होते हैं।
- (2) पर्णमध्योत्तक, खम्भ ऊत्तक तथा स्पाँजी मृदुतक में विभेदित नहीं होता है।
- (3) मोटी भित्ति युक्त पूलाच्छद कोशिकाएँ।
- (4) जालिकावत शिराविन्यास

141. Glycolytic process is characterised by all of these except :-

- (1) Breakdown of C – C bonds
- (2) Oxidation
- (3) Dehydration
- (4) PGAL as final product

142. **Statement-I** : The root hairs in monocots are unicellular and are formed due to elongation of the epidermal cells.

Statement-II : Epidermal hair called trichome in dicots can be secretory in function.

- (1) Statement-I & Statement-II both are correct.
- (2) Statement-I is correct & Statement-II is incorrect.
- (3) Statement-I is incorrect & Statement-II is correct.
- (4) Both Statement-I & Statement-II is incorrect.

143. Which of the following statement is **true** ?

- (1) In pinnately compound leaf, leaflets are attached at common point.
- (2) A bud is absent in the axil of petiole in compound leaves.
- (3) Phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaves on the stem or branch
- (4) Arrangement of veins & veinlets in leaf lamina is called aestivation

144. Choose an option which is not a feature of dicotyledonous leaf ?

- (1) More stomata present on abaxial side
- (2) Mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma
- (3) Thick walled bundle sheath cells
- (4) Reticulate venation

145. परभक्षी जातीय विभिन्नता को नियंत्रित करता है ये किस प्रयोगात्मक उदाहरण से व्याख्यित किया जा सकता है :-

- (1) 1920 के आरंभ में आस्ट्रेलिया में लाई गई नागफनी की तबाही
- (2) मैक आर्थर द्वारा किया गया एक वृक्ष पर प्रयोग
- (3) प्रयोगात्मक रूप से अमेरिकी प्रशांत तट से पाइसैस्टर मछली को हटाकर
- (4) कॉनेल के परिष्कृत क्षेत्र प्रयोग

146. अमेजन वनों में, सम्भावित संख्या के सन्दर्भ में सही स्तम्भ मिलान कीजिए :-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	पादप	(i)	3000
(B)	अकशेरुकी	(ii)	1300
(C)	मछलियाँ	(iii)	40,000
(D)	स्तनधारी	(iv)	1,25,000
(E)	पक्षी	(v)	427

नीचे दिये गये विकल्पों में से, सही मेल-युग्म दर्शाने वाले विकल्प का चुनाव कीजिए :-

- (1) (A)-(iii), (B)-(ii), (C)-(i), (D)-(iv), (E)-(v)
- (2) (A)-(iii), (B)-(iv), (C)-(i), (D)-(v), (E)-(ii)
- (3) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(v), (D)-(i), (E)-(ii)
- (4) (A)-(ii), (B)-(iv), (C)-(iii), (D)-(i), (E)-(v)

147. सही विकल्प का चुनाव करें :-

1. एक अमीनो अम्ल का एक से अधिक codon हो सकता है
 2. सभी अमीनो अम्लों के एक से अधिक codon होते हैं
 3. सभी जीवों में codons समान ही होते हैं
 4. जीवाणु में codons नहीं होते हैं
- (1) 1, 2, 3 सही हैं
 - (2) 1, 2 सही हैं
 - (3) 2, 4 सही हैं
 - (4) 1, 3 सही हैं

145. The predator maintain species diversity this can be explain by following experimental example :-

- (1) Prickly pear cactus havoc in Australia 1920
- (2) Mac Arthur's experiemental study of tree
- (3) Experimental removing of pisaster fish from American pacific coast
- (4) Connell's elegant field experiment

146. Match the column with reference to estimated number found in amazon forest :-

	Column-I		Column-II
(A)	Plants	(i)	3000
(B)	Invertebrates	(ii)	1300
(C)	Fishes	(iii)	40,000
(D)	Mammals	(iv)	1,25,000
(E)	Birds	(v)	427

Choose the correct option among given below having correct matching pairs :-

- (1) (A)-(iii), (B)-(ii), (C)-(i), (D)-(iv), (E)-(v)
- (2) (A)-(iii), (B)-(iv), (C)-(i), (D)-(v), (E)-(ii)
- (3) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(v), (D)-(i), (E)-(ii)
- (4) (A)-(ii), (B)-(iv), (C)-(iii), (D)-(i), (E)-(v)

147. Find out the correct options :-

1. Amino acids may have more than one codon
 2. All amino acids have more than one codon
 3. Codons are common for higher and lower organisms
 4. Codons are not found in bacteria
- (1) 1, 2, 3 correct
 - (2) 1, 2 correct
 - (3) 2, 4 correct
 - (4) 1, 3 correct

148. कितने कथन सही हैं :-

- (a) VNTR लघुअनुषंगी DNA की श्रेणी से सम्बन्धित है
- (b) अनुषंगी DNA प्रोटीन का कूटलेखन नहीं करते है।
- (c) किसी भी व्यक्ति की विभिन्न कोशिकाओं व ऊतकों से प्राप्त डी एन ए में भिन्न बहुरूपता मिलती है।
- (d) 99.9 प्रतिशत DNA सभी मानव का समान होता है।

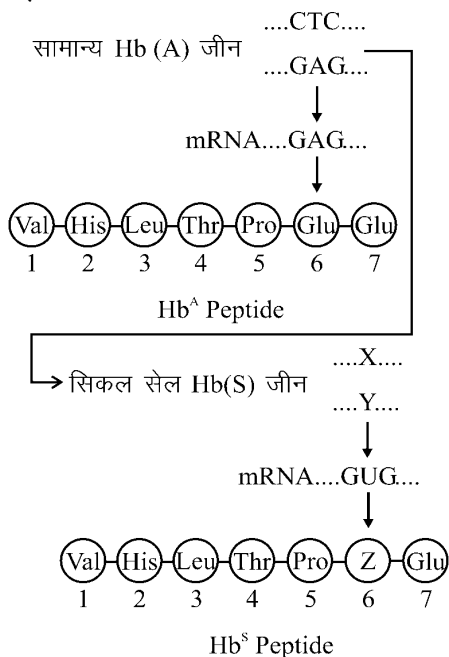
- (1) सभी कथन
- (2) केवल एक कथन
- (3) दो कथन
- (4) तीन कथन

149. कथन-I : मेंडल के एक संकर क्रॉस में विपरीत विशेषकों में F_1 या F_2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नजर नहीं आया।

कथन-II : मेंडल के एक संकर क्रॉस में सभी संतति या तो लंबे थे या बौने, मझोले कद के कोई भी नहीं थे।

- (1) कथन-I एवं कथन-II दोनों सही है।
- (2) कथन-I सही है एवं कथन-II गलत है।
- (3) कथन-I गलत है एवं कथन-II सही है।
- (4) कथन-I एवं कथन-II दोनों ही गलत है।

150. सिकल सेल एनीमिया एक अप्रभावी कायिक सहलग्नी लक्षण है, जो उस दशा में माता-पिता से वंशानुगत होता है जब दोनों वाहक या विषम युग्मजी x हो। यह रोग एक जोड़ी एलील Hb^A तथा Hb^S द्वारा नियंत्रित होती है। X, Y तथा Z को पहचानिए:-



- (1) GTG, GAC, Val
- (2) CAC, GTG, Val
- (3) GTA, GAG, Val
- (4) GTC, GAC, Val

148. How many statements are correct :-

- (a) VNTR belong to class of a minisatellite.
- (b) Satellite DNA do not code for proteins.
- (c) DNA from every cell or tissue from an individual show different degree of polymorphism.
- (d) 99.9 percent DNA of all humans are same

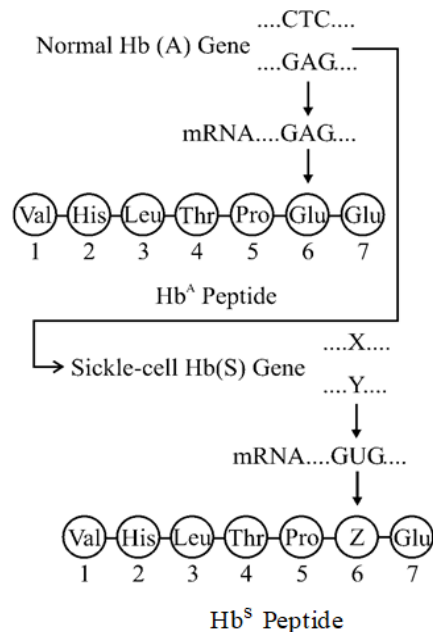
- (1) All statements
- (2) Only one statement
- (3) 2 statements
- (4) 3 statements

149. Statement-I : In Mendel's monohybrid cross the contrasting traits did not show any blending at either F_1 or F_2 stage.

Statement-II : In monohybrid cross all the offsprings were either tall or dwarf, none were of in between height.

- (1) Both Statement-I & Statement-II are correct.
- (2) Statement-I is correct & Statement-II is incorrect.
- (3) Statement-I is incorrect & Statement-II is correct.
- (4) Both Statement-I & Statement-II are incorrect.

150. Sickle-cell anaemia is an autosomal linked recessive trait that can be transmitted from parents to the offspring when both the partners are carrier or heterozygous. The disease is controlled by a single pair of allele, Hb^A and Hb^S . Identify X, Y and Z:-



- (1) GTG, GAC, Val
- (2) CAC, GTG, Val
- (3) GTA, GAG, Val
- (4) GTC, GAC, Val

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग - A (प्राणिविज्ञान)

151. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए (A–D)

- (A) टीनोफोर को सामान्यतः समुद्री अखरोट या काँब जैली कहते हैं।
 (B) टीनोफोर अधिकांश समुद्रीवासी होते हैं।
 (C) टीनोफोर में कंकत पाटिका होती हैं जो उत्सर्जन में सहायता करती हैं।
 (D) टीनोफोर में निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है।
 निम्न में से कितने कथन सही हैं?

- (1) एक (2) दो (3) चार (4) तीन

152. निम्न में से कौनसे युग्म सही मिलाये गये हैं:

	जन्तु	लक्षण
(A)	चपटेकृमि	अप्रगुहीय
(B)	गोलकृमि	प्रगुहीय
(C)	आर्थ्रोपोड्स	खण्डित
(D)	मोलस्क	कूटप्रगुहीय

विकल्प :

- (1) केवल A (2) A, B तथा C
 (3) A तथा C (4) B तथा D

153. पेट्रोमाइजोन के लिए सत्य है-

- (1) वास्तविक मीन
 (2) अस्थिल कशेरुक दंड
 (3) युग्मित पखने
 (4) जीवन में एक ही बार जनन

154. निम्नलिखित में से कौन सा नर कॉकरोच में जनन तंत्र का भाग नहीं है ?

- (1) स्खलन नलिका (2) शुक्र ग्रहिका
 (3) कॉंग्लोबेट ग्रंथि (4) मशरूम ग्रंथि

155. मेंढक के वृषण से कितनी शुक्र वाहिकाएँ निकलती हैं ?

- (1) 10 – 12 (2) 10 – 19
 (3) 10 – 15 (4) 10 – 14

SECTION - A (ZOOLOGY)

151. Read the following statements (A–D)

- (A) Ctenophores are commonly known as sea walnuts or comb jellies.
 (B) Ctenophores are mostly marine.
 (C) Ctenophores have comb plates which help in excretion.
 (D) In Ctenophores - fertilisation is external with indirect development
 How many of the above statement are correct?

- (1) One (2) Two (3) Four (4) Three

152. Which of the following pairs are correctly match?

	Animals	Features
(A)	Flatworms	Acoelomate
(B)	Roundworms	Coelomate
(C)	Arthropods	Segmented
(D)	Mollusc	Pseudocoelomate

Options :

- (1) only A (2) A, B and C
 (3) A and C (4) B and D

153. True about *Petromyzon*–

- (1) True fish
 (2) Vertebral column is bony
 (3) Paired fin
 (4) Reproduction once in life only

154. Which of the following is not a part of reproductive system in male cockroach ?

- (1) Ejaculatory duct (2) *Spermatheca*
 (3) Conglobate gland (4) Mushroom gland

155. In frog how many vas efferentia arise from testes ?

- (1) 10 – 12 (2) 10 – 19
 (3) 10 – 15 (4) 10 – 14

156. लम्बी तथा स्तम्भाकार कोशिकाओं के एक स्तर, आधारी केन्द्रक तथा मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर होना ये उक्तक पाया जाता है।

- (1) अमाशय (2) वृहदान्त्र
(3) यकृत (4) मध्यांत्र

157. कथन: नोडल पेशीविन्यास में किसी भी बाहरी उत्तेजना के बिना क्रिया विभव उत्पन्न करने की क्षमता होती है, अर्थात्, यह स्वतः उत्तेजित होती है।

कारण: नोडल प्रणाली के विभिन्न भागों में एक मिनट में उत्पन्न होने वाली क्रिया विभवों की संख्या भिन्न होती है।

- (1) यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है।
(2) यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
(3) यदि कथन सत्य है तो कारण असत्य है।
(4) यदि कथन और कारण दोनों असत्य हैं।

158. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और गलत कथन का पता लगाएं :-

- (a) हृदय वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित है, और थोड़ा दाईं ओर झुका होता है
(b) हृदय का आकार मुट्ठी के बराबर है
(c) हृदय दोहरी भित्ति वाली झिल्लीदार थैली, हृदयावरणी द्वारा सुरक्षित है, जिसमें हृदयावरणी द्रव पाया जाता है
(d) मानव हृदय में चार कक्ष होते हैं, दो अपेक्षाकृत बड़े ऊपरी कक्ष जिन्हें आलिंद कहते हैं और दो छोटे निचले कक्ष जिन्हें निलय कहते हैं
(e) एक मोटी पेशी भित्ति जिसे अंतर-अलिंद पट कहते हैं, दाएं और बाएं आलिंद को अलग करती है, जबकि एक पतली भित्ति वाली, अंतर-निलय पट, बाएं और दाएं निलय को अलग करती है।

- (1) a, d और e
(2) b, c और d
(3) b, c और e
(4) a और d

156. Single layer of tall & slender cell with basal nuclei and microvilli at free surface, tissue found in :-

- (1) Stomach (2) Colon
(3) Liver (4) Jejunum

157. **Assertion:** The nodal musculature has the ability to generate action potentials without any external stimuli, i.e., it is auto-excitabile.

Reason: The number of action potentials that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system.

- (1) If both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion.
(2) If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion.
(3) If assertion is true reason is false.
(4) If both assertion and reason are false.

158. Read the following statements and find out the incorrect statement :-

- (a) Heart is situated in the thoracic cavity, is between the two lungs, slightly tilted to the right
(b) Heart has the size of a clenched fist
(c) Heart is protected by double walled membranous bag, pericardium, enclosed the pericardial fluid
(d) Human heart has four chambers, two relatively larger upper chambers called atria and two smaller lower chambers called ventricles
(e) A thick muscular wall called the inter-atrial septum separates the right and the left atria, whereas a thin-walled inter-ventricular septum, separates the left and right ventricles.

- (1) a, d and e
(2) b, c and d
(3) b, c and e
(4) a and d

159. निम्न में से कौन रक्त स्कन्दन में सहायता करने के लिए सोपानी प्रक्रम द्वारा निर्मित होता है?

- (1) थ्रम्बोकाइनेज (2) हिपेरिन
(3) फाइब्रिनोजन (4) प्रोथ्रोम्बिन

160. श्वसन दर को मस्तिष्क का कौनसा भाग नियंत्रित करता है ?

- (1) प्रमस्तिष्क (2) मेडुला ऑब्लोंगाटा
(3) अनुमस्तिष्क (4) हाइपोथैलेमस

161. अंतःश्वसन के दौरान अंतःफुफुसीय दबाव ____ (A) ____.

अंतःफुफुसीय आयतन ____ (B) ____.

निःश्वसन के दौरान अंतःफुफुसीय दबाव ____ (C) ____.

अंतःफुफुसीय आयतन ____ (D) ____.

	A	B	C	D
(1)	बढ़ता है	घटता है	बढ़ता है	घटता है
(2)	घटता है	बढ़ता है	बढ़ता है	घटता है
(3)	घटता है	बढ़ता है	घटता है	बढ़ता है
(4)	बढ़ता है	घटता है	घटता है	बढ़ता है

162. अधिक व्यायाम के दौरान ग्लूकोज परिवर्तित होता है:

- (1) ग्लाइकोजन (2) पाइरुविक अम्ल
(3) स्टार्च (4) लैक्टिक अम्ल

163. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

A. ज्वाला कोशिकाएँ चपटे कृमियों की उत्सर्जन संरचनाएँ हैं

B. हरित ग्रंथियाँ एनेलिड्स के उत्सर्जन अंग हैं

C. बर्टिनी के स्तंभ वृक्क पिरामिड के बीच वृक्क मज्जा में वृक्क श्रोणि के शंक्वाकार प्रक्षेपण हैं

- (1) A और B सही हैं (2) B और C गलत हैं
(3) A और C सही हैं (4) A, B और C सही हैं

164. वृक्क को मूत्राशय से कौनसा संरचना जोड़ता है?

- (1) मूत्रमार्ग (2) मूत्र वाहिनी
(3) वृक्कीय श्रोणि (4) वृक्कीय चषक

159. Which of the following formed by cascade process to help in blood clotting ?

- (1) Thrombokinase (2) Heparin
(3) Fibrinogen (4) Prothrombin

160. Which part of the brain controls the rate of breathing ?

- (1) Cerebrum (2) Medulla oblongata
(3) Cerebellum (4) Hypothalamus

161. During Inspiration intrapulmonary pressure ____ (A) ____.

Intrapulmonary volume ____ (B) ____.

During Expiration, Intrapulmonary pressure ____ (C) ____.

Intrapulmonary volume ____ (D) ____.

	A	B	C	D
(1)	Increases	Decreases	Increases	Decreases
(2)	Decreases	Increases	Increases	Decreases
(3)	Decreases	Increases	Decreases	Increases
(4)	Increases	Decreases	Decreases	Increases

162. During strenuous exercise, glucose is converted into:

- (1) Glycogen (2) Pyruvic acid
(3) Starch (4) Lactic acid

163. Consider the following statements:

A. Flame cells are excretory structures of flat worms

B. Green glands are excretory organs of annelids

C. Columns of Bertini are conical projections of renal pelvis into renal medulla between the renal pyramids

- (1) A and B correct (2) B and C incorrect
(3) A and C correct (4) A, B and C correct

164. What is the structure that connect the kidneys to the urinary bladder ?

- (1) Urethra (2) Ureter
(3) Renal Pelvis (4) Renal Capsule

165. सिनैप्स के संबंध में सही कथन का चयन करें:-

- (1) विद्युतीय सिनैप्स न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग करते हैं
- (2) विद्युतीय सिनैप्स में आवेग संचरण हमेशा रासायनिक सिनैप्स की तुलना में तेज होता है
- (3) न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पूर्व सिनैप्टिक झिल्ली पर स्थित होते हैं
- (4) हमारे सिस्टम में रासायनिक सिनैप्स दुर्लभ हैं

166. तंत्रिका आवेग के संचरण के समय निम्नलिखित में से क्या घटित होता है ?

- (1) Na^+ का अन्दर एवं K^+ का बाहर गमन
- (2) K^+ का अन्दर एवं Na^+ का बाहर गमन
- (3) K^+ का अन्दर एवं Na^+ का अन्दर गमन
- (4) K^+ का बाहर एवं Na^+ का बाहर गमन

167. निम्नलिखित में से कितने कथन गलत नहीं हैं?

- (1) मानव में, पार्स इंटरमीडिया लगभग पार्स नर्वोसा में विलीन हो जाता है।
- (2) पूर्ववर्ती पिट्यूटरी ACTH हार्मोन के माध्यम से अधिवृक्क मज्जा ग्रंथि को नियंत्रित करता है।
- (3) पश्चवर्ती पिट्यूटरी ग्रंथि 2 हार्मोन का संश्लेषण और स्राव करती है।
- (4) मानवों में पीनियल ग्रंथि कार्यात्मक नहीं होती है।
- (5) हाइपोथैलेमिक तंत्रिका स्खावी कोशिकाएं रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन का स्राव करते हैं।

- (1) 1 (2) 3 (3) 4 (4) 2

168. नीचे दो कथन दिये गये हैं: एक कथन A तथा दूसरा कारण R है।

कथन A: एफएसएच मादा में अंडाशीय पुटकों और नर में लिडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है।

कारण R : मादा में वृद्धि करते हुए अंडाशीय पुटक एस्ट्रोजन स्रावित करते हैं जबकि मानव नर में अंतराली कोशिकाएं एंड्रोजन स्रावित करती हैं।

ऊपर दिये गए कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) दोनों A तथा R सत्य है और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) दोनों A और R सत्य है लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
- (4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

165. Select the correct statement regarding synapses :-

- (1) Electrical synapses use neurotransmitters
- (2) Impulse transmission across a electrical synapse is always faster than that across a chemical synapse
- (3) Neurotransmitter receptors are situated on pre- synaptic membrane
- (4) Chemical synapses are rare in our system

166. During the transmission of nerve impulse which of the following takes place ?

- (1) Flux of Na^+ inwards and K^+ outwards.
- (2) Flux of K^+ inwards and Na^+ outwards.
- (3) Flux of K^+ inwards and Na^+ inwards.
- (4) Flux of K^+ outwards and Na^+ outwards.

167. How many of the following statements are not incorrect?

- (1) In human, pars intermedia is almost merged into pars nervosa.
- (2) Anterior pituitary controls adrenal medulla gland through ACTH hormone.
- (3) Posterior pituitary gland synthesizes and secretes 2 hormones.
- (4) Pineal gland is not functional in humans.
- (5) Hypothalamic neurosecretory cells secrete releasing & inhibitory hormones.

- (1) 1 (2) 3 (3) 4 (4) 2

168. Given below are two statements : one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R.

Assertion A: FSH acts upon ovarian follicles in female and Leydig cells in male.

Reason R: Growing ovarian follicles secrete estrogen in female while interstitial cells secrete androgen in male human being.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

- (1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
- (2) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.
- (3) A is true but R is false.
- (4) A is false but R is true.

169. निम्न में से कौन स्टीरॉइड हार्मोन नहीं है?

- (1) कोर्टिसोल
- (2) टेस्टोस्टेरोन
- (3) प्रोजेस्टेरोन
- (4) ग्लूकागोन

170. नीचे दो कथन दिये गये हैं।

कथन-I :- प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग दो प्रकार की कोशिकाओं से आस्तरित होती है। जिन्हें नर जर्म कोशिकाएँ और सर्टोली कोशिकाएँ कहते हैं।

कथन-II :- नर जर्म कोशिकाएँ अधूसत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं।

- (1) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं।
- (2) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं।
- (3) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।
- (4) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

171. कॉलम –A का कॉलम –B के साथ मिलान कीजिए:-

	कॉलम A		कॉलम B
(A)	पुरुष तथा स्त्री युग्मको का संलयन	(i)	प्रसव
(B)	कोरकपुटी का गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना	(ii)	गर्भावधि
(C)	भ्रूणीय परिवर्धन	(iii)	निषेचन
(D)	शिशु का जन्म	(iv)	अंतर्रोपण

- (1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
- (2) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
- (3) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
- (4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i

172. अधिवृषण उपस्थित होता है :-

- (1) एक वृषण की पश्च सतह पर
- (2) एक वृषण की अग्र सतह पर
- (3) प्रत्येक वृषण की पश्च सतह पर
- (4) प्रत्येक वृषण की अग्र सतह पर

169. Which of the following is not a steroid hormone ?

- (1) Cortisol
- (2) Testosterone
- (3) Progesterone
- (4) Glucagon

170. Given below are two statements.

Statement-I :- Each seminiferous tubule is lined on inside by two types of cells called male germ cells and Sertoli cells.

Statement-II :- The male germ cells undergo meiotic divisions finally leading to sperm formation.

- (1) Statement-I and statement-II both are correct.
- (2) Statement-I and statement-II both are incorrect.
- (3) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.
- (4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

171. Match the column –A with Column – B :-

	Column A		Column B
(A)	Fusion of male and female gametes	(i)	Parturition
(B)	Attachment of blastocyst to the uterine wall	(ii)	Gestation
(C)	Embryonic development	(iii)	Fertilization
(D)	Delivery of the baby	(iv)	Implantation

- (1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
- (2) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
- (3) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
- (4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i

172. Epididymis is located on :-

- (1) Posterior surface of single testis
- (2) Anterior surface of single testis
- (3) Posterior surface of each testis
- (4) Anterior surface of each testis

173. कॉपर मोचित अंत गर्भाशयी युक्ति कॉपर आयन मुक्त करती है जो:-

- (1) अण्डोत्सर्ग को रोकता है।
- (2) गर्भाशय के आरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है।
- (3) शुक्राणु के कोशिका भक्षण को बढ़ाता है।
- (4) शुक्राणु की गतिशीलता को कम करता है।

174. व्यसन/लत है:

- (1) दवाओं का सेवन
- (2) तंबाकू और शराब का सेवन
- (3) दोनों (1) और (2)
- (4) मनोवैज्ञानिक आशक्ति

175. कथन (A) : सामान्य जुकाम राइनो वायरस द्वारा होता है।

कारण (R) : राइनो वायरस नाक व श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं। लेकिन फेफड़ों को नहीं।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन असत्य है, लेकिन कारण सत्य है।

176. निम्न में से कौनसा कथन सत्य है?

- (a) स्वास्थ्य निम्न बातों से प्रभावित होता है- आनुवांशिक विकार, जीवन शैली व संक्रमण।
 - (b) अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सन्तुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है।
 - (c) स्वास्थ्य का अर्थ केवल "रोग की अनुपस्थिति" अथवा शारीरिक स्वस्थता है।
 - (d) "अच्छे तरल" की परिकल्पना को विलियम हार्वे ने गलत सिद्ध कर दिया।
- (1) a, c
 - (2) a, c, d
 - (3) a, b, d
 - (4) सभी सही हैं

173. Cu-ions released from copper-releasing intra uterine devices (IUDs) :-

- (1) Prevent ovulation
- (2) Make uterus unsuitable for implantation
- (3) Increase phagocytosis sperms
- (4) Suppress sperm motility

174. Addiction is:

- (1) Intake of drugs
- (2) Intake of tobacco and alcohol
- (3) Both (1) and (2)
- (4) Psychological attachment

175. Assertion (A) : Common cold is caused by *Rhino virus*.

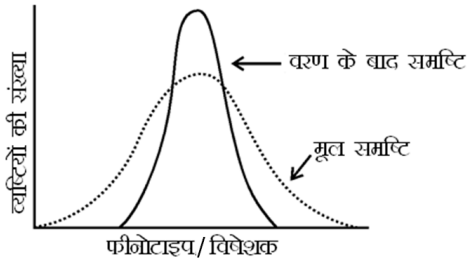
Reason (R) : *Rhino virus* infects the nose and respiratory passage but not the lungs.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Assertion is False but the Reason is True.

176. Which of the following statement is correct?

- (a) Health is affected by genetic disorders, life style and infections.
 - (b) Balanced diet, personal hygiene and regular exercise are very important to maintain good health.
 - (c) Health is just "absence of disease" or physical fitness.
 - (d) "Good humor" hypothesis was disproved by William Harvey.
- (1) a, c
 - (2) a, c, d
 - (3) a, b, d
 - (4) all are correct

177. ग्राफीय निरूपण में दर्शाये गए प्राकृतिक वरण के प्रकार की पहचान कीजिए:



- (1) स्थायीकारी वरण (2) दिशात्मक वरण
(3) चक्रीय वरण (4) विदारण वरण

178. स्टेनली मिलर ने बंद कंटेनर में निम्नलिखित गैसों का उपयोग किया:-

- (1) CH_4 , H_2 , NH_3 और 800°C पर जल वाष्प
(2) CH_4 , H_2 , HCN और 800°C पर जल वाष्प
(3) CH_4 , H_2 , NH_3 और 100°C पर जल वाष्प
(4) CH_4 , NH_3 , HCN और 500° पर जल वाष्प

179. निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान से पढ़िए और गलत कथन ढूँढ़िए :

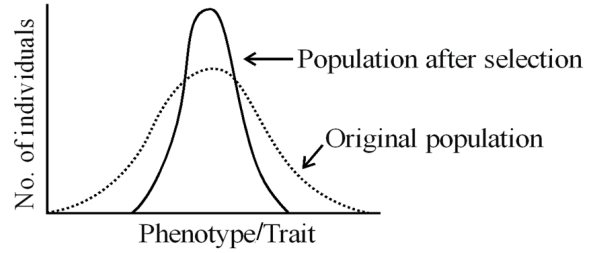
- (1) मनुष्यों की गाल की कोशिकाओं में कोशिका की सीमांकन संरचना के रूप में एक बाहरी झिल्ली होती है।
(2) कोशिकाओं की आकृति उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकती है।
(3) यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय अंगको की उपस्थिति के कारण कोशिकाद्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त होता है।
(4) पादप कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक होता है, जिसे तारककाय कहते हैं।

180. कथन : दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिकाद्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है।

कारण : कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएँ कोशिका के कोशिकाद्रव्य में सम्पन्न होती हैं।

- (1) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है।
(2) कथन और कारण दोनों सही हैं परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
(3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।
(4) दोनों कथन और कारण गलत हैं।

177. Identify the type of natural selection shown in graphical representation:



- (1) Stabilizing selection (2) Directional selection
(3) Cyclic selection (4) Disruptive selection

178. Stanley Miller used following gases in closed container :-

- (1) CH_4 , H_2 , NH_3 & water vapour at 800°C
(2) CH_4 , H_2 , HCN & water vapour at 800°C
(3) CH_4 , H_2 , NH_3 & water vapour at 100°C
(4) CH_4 , NH_3 , HCN & water vapour at 500°

179. Read the following information carefully and find the incorrect statement :

- (1) The cells of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell.
(2) The shape of the cell may vary with the function they perform
(3) There is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelles in eukaryotic cell
(4) Plant cells contain non-membrane bound organelle called centrosome

180. **Assertion :** Cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cells.

Reason : Various chemical reactions occurs in cytoplasm of cell to keep the cell in the living state.

- (1) Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.
(2) Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion.
(3) Assertion is true but reason is false
(4) Both assertion and reason are false.

181. निम्न में से कौनसी अवस्था इसकी घटना से सुमेलित है?

(1)	एनाफेज I	द्वियुगली गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर सममिति में व्यवस्थित
(2)	डायाकाइनेसिस	सिनेप्टोनिमल संकुल के विघटन का प्रारंभ
(3)	मेटाफेज	तर्कुतंतु गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़ जोते हैं।
(4)	जायगोटिन	पुनःयौगज ग्रंथिका का दिखाई देना

182. कथन-I : भस्म/राख में अकार्बनिक तत्व जैसे केलिशियम, मैग्नेशियम आदि उपस्थित होते हैं।

कथन-II : पॉलीसैकेराइड श्रृंखला में दायां सिरा अपचायक व बायां सिरा अनअपचायक कहलाता है।

ऊपर दिये गये कथनों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए ?

- (1) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं।
- (2) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं।
- (3) कथन-I सही है और कथन-II गलत है।
- (4) कथन-I गलत है और कथन-II सही है।

183. "आणविक कैंची" है :-

- (1) बैक्टीरियोफेज से अपने जीनोम की सुरक्षा के लिए बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लेज
- (2) इसके जीनोम की सुरक्षा के लिए बैक्टीरियोफेज द्वारा आणविक चाकू को निकालना
- (3) प्रतिबंधन स्थल पर काटे जो 1000 b.p लम्बा है।
- (4) प्रतिबंधन स्थल से दूर काट देना

184. कथन (A) : मिल्वाडेगाइन इनकोगनीशिया तम्बाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है।

कारण (R) : RNAi अंतरक्षेप सभी यूकैरियोटिक जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है।

- (1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।
- (2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।
- (4) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।

181. Which one of the following stage is correctly described with its event ?

(1)	Anaphase I	The bivalent chromosomes align on the equatorial plate
(2)	Diakinesis	Beginning of dissolution of synaptonemal complex.
(3)	Metaphase	Spindle fibres attach to kinetochores of chromosomes
(4)	Zygotene	Appearance of recombination nodule

182. Statement-I : Ash contains inorganic elements like calcium, magnesium etc.

Statement-II : In a polysaccharide chain, the right end is called the reducing end and the left end is called the non-reducing end.

Select correct option regarding given above statements.

- (1) Both Statement-I and Statement-II are correct.
- (2) Both Statement-I and Statement-II are incorrect.
- (3) Statement-I is correct and Statement-II is incorrect.
- (4) Statement-I is incorrect and Statement-II is correct.

183. Molecular scissor is :-

- (1) Restriction Endonuclease produced by bacteria for protection of its genome from bacteriophage.
- (2) Molecular knife release by bacteriophage for protection of its genome.
- (3) Cut at Restriction site which is 1000 b.p long.
- (4) Cut away from Restriction site.

184. Assertion (A) : Meloidegryne incognitia infects the roots of tobacco plants and causes a great reduction in yield.

Reason (R) : RNAi takes place in all eukaryotic organisms as method of cellular defense.

- (1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.
- (2) Both Assertion and Reason are true but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.
- (3) Assertion is true but Reason is false.
- (4) Assertion is false but Reason is true.

185. नीचे दो कथन दिये गये हैं :

कथन-I : स्ट्रेप्टोकाइनेज का उत्पादन स्टैफिलोकोकोई के द्वारा होता है इसका प्रयोग रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में होता है।

कथन-II : जैव सक्रिय अणु "साइक्लोस्पोरिन-ए" का प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक (इम्यूनोसप्रेसिव) कारक के रूप में किया जाता है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है।

- (1) कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।
- (2) कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।
- (3) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं।
- (4) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं।

अनुभाग - B (प्राणविज्ञान)

186. निम्न में से कौन कीटो तथा अन्य आश्रोपोडा के सदस्यों के लिए रोगजनक का कार्य करते हैं ?

- (1) ट्राइकोडर्मा (2) बैक्यूलोवायरेसिस
- (3) बेसीलस थूरिंजिएंसिस (4) लेडी बर्ड (बीटल)

187. कितने कथन सही हैं ?

- (A) धान एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है जिसके बारे में हजारों वर्ष पूर्व एशिया के कृषि के इतिहास में वर्णन मिलता है।
- (B) बासमती धान अपनी सुगंध व स्वाद के लिए मशहूर है।
- (C) वर्ष 1997, में एक अफ्रीकी कंपनी ने बासमती धान पर एकस्व अधिकार प्राप्त लिया था।
- (D) एक अनुमान के अनुसार भारत में धान की लगभग 2 लाख किस्में मिलती हैं।

- (1) दो (2) एक (3) तीन (4) शून्य

188. निम्नलिखित में से कितने कथन अंत्यावस्था के संदर्भ में सही हैं।

- (a) गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं तथा विसंघनित हो जाते हैं।
- (b) गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं।
- (c) गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केन्द्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है।
- (d) केन्द्रिका, गॉल्जीकाय, अंतर्द्रव्यी जालिका का पुनर्निर्माण हो जाता है।

- (1) चार (2) तीन (3) दो (4) एक

185. Given below are two statements :

Statement-I : Streptokinase is produced by the bacterium staphylococci and is used as a 'Clot buster' for removing clots from the blood vessels of patients.

Statement-II : Bioactive molecule, Cyclosporin A, that is used as an immunosuppressive agent in Organ-transplant patients, is produced by the fungus Trichoderma polysporum.

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct.
- (2) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect.
- (3) Both Statement-I and Statement-II are incorrect.
- (4) Both Statement-I and Statement-II are correct.

SECTION - B (ZOOLOGY)

186. Which of the following act as a pathogen for insect and other arthropods ?

- (1) Trichoderma (2) Baculoviruses
- (3) *Bacillus thuringiensis* (4) Lady bird

187. How many statements are correct ?

- (A) Rice is an important food grain, the presence of which goes back thousand of years in Asia's agricultural history.
- (B) The Basmati rice is distinct for its unique aroma & flavour
- (C) In 1997, African company got patent rights on Basmati rice through the US patent and Trademark office.
- (D) There are an estimated 200,000 varieties of rice in India alone.

- (1) Two (2) One (3) Three (4) Zero

188. How many of the following statements are correct regarding telophase.

- (a) Chromosomes cluster at opposite spindle poles and decondense
- (b) Chromosomes move to opposite poles.
- (c) Nuclear envelope develops around the chromosome clusters at each pole.
- (d) Nucleolus, Golgi complex & ER reform

- (1) Four (2) Three (3) Two (4) One

189. कथन-I :- आर्थ्रोपोड का शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है।

कथन-II :- आर्थ्रोपोड में उत्सर्जन नैफ्रिडिया के द्वारा होता है।

- (1) कथन I और II दोनों सत्य है।
- (2) कथन I और II दोनों असत्य है।
- (3) केवल कथन I सत्य है।
- (4) केवल कथन II सत्य है।

190. कॉकरोच के अग्र पंख के सम्बन्ध में निम्नांकित में से कौनसे कथन सत्य हैं?

- (1) विश्राम की अवस्था ये उड़ने वाले पंखों को ढापने का कार्य करते हैं।
- (2) वे अपारदर्शी, गहरे रंग के चमड़ेनुमा है।
- (3) उड़ने में मदद नहीं करते हैं।
- (4) सभी

191. निम्नलिखित को सुमेलित करिये :-

(A)	आंतरिक पेरीकार्डियम	(a)	त्रिवलनी कपाट
(B)	हृदय पेशियाँ	(b)	एपीकार्डियम
(C)	एन्डोथीलियम	(c)	अनैच्छिक पेशियाँ
(D)	दायाँ AV कपाट	(d)	सरल शल्की उपकला

- (1) (A)-(b), (B)-(c), (C)-(d), (D)-(a)
- (2) (A)-(d), (B)-(c), (C)-(b), (D)-(a)
- (3) (A)-(b), (B)-(a), (C)-(c), (D)-(d)
- (4) (A)-(b), (B)-(c), (C)-(a), (D)-(d)

192. नीचे दी गई सूची में कितनी तकनीक जीवे निषेचन को प्रदर्शित करती है ?

GIFT, ZIFT, ICSI, IUT, AI, IUI

- (1) छः (2) तीन (3) दो (4) एक

193. सही संयोजन को चुने :-

- (1) $IC = TV + ERV$
- (2) $FRC = ERV + IRV + TV$
- (3) $RV = IRV$
- (4) $VC = ERV + IRV + TV$

189. Statement-I :- Body of Arthropods consists of Head, thorax and Abdomen.

Statement-II :- In Arthropoda excretion take place through Nephridia.

- (1) Statement I and II both are correct
- (2) Statement I and II both are incorrect
- (3) Only statement I is correct
- (4) Only statement II is correct

190. Which of the following statements are correct about the fore wings in cockroach?

- (1) They cover hind wing at rest
- (2) They are opaque, dark and leathery
- (3) They are not used in flight
- (4) All

191. Match the following :-

(A)	Visceral pericardium	(a)	Tricuspid valve
(B)	Cardiac muscle	(b)	Epicardium
(C)	Endothelium	(c)	Involuntary muscles
(D)	Right AV valves	(d)	Simple squamous epithelium

- (1) (A)-(b), (B)-(c), (C)-(d), (D)-(a)
- (2) (A)-(d), (B)-(c), (C)-(b), (D)-(a)
- (3) (A)-(b), (B)-(a), (C)-(c), (D)-(d)
- (4) (A)-(b), (B)-(c), (C)-(a), (D)-(d)

192. How many technologies in the list given below are showing in-vivo fertilisation?

GIFT, ZIFT, ICSI, IUT, AI, IUI

- (1) Six (2) Three (3) Two (4) One

193. Select the correct combination :-

- (1) $IC = TV + ERV$
- (2) $FRC = ERV + IRV + TV$
- (3) $RV = IRV$
- (4) $VC = ERV + IRV + TV$

194. उद्विकास प्रक्रिया के संदर्भ में दिये गये कथनों में से कौन सा सही है ?

- (1) डार्विन के अनुसार यह एक अचानक से होने वाली सतत् दिशात्मक प्रक्रिया है।
- (2) ह्यूगो डी व्रीज के अनुसार, यह एक अचानक होने वाली यादृच्छिक दिशाहीन प्रक्रिया है।
- (3) डार्विन के अनुसार यह एक बड़ी समष्टि में बड़ी विभिन्नता लाती है।
- (4) ह्यूगो डी व्रीज के अनुसार यह छोटी विभिन्नताएं लाती है। जिन्हें साल्टेशन कहते हैं।

195. हृदयी निर्गम (cardiac output) का कितने प्रतिशत भाग वृक्कों में जाता है?

- (1) 10% (2) 20% (3) 40% (4) 99%

196. हॉर्मोन ग्लूकेगोन :-

- (1) इन्सुलिन के विपरीत कार्य करता है
- (2) बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है
- (3) ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है
- (4) मधुमेह के उपचार में प्रयुक्त होता है

197. कथन: हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन दो प्रकार के होते हैं - मोचक हार्मोन व निरोधी हार्मोन।

कारण: हाइपोथैलेमस से निकलने वाले गोनेडोट्रोफिन मुक्तकारी हार्मोन के स्राव पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से ही स्रावित सोमेटोस्टेटीन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन के स्राव का रोधक है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

198. कौनसी संरचना जोना पेल्लुसिडा से आवरित नहीं होती है ?

- (1) अण्डाणु
- (2) द्वितीयक उसाइट
- (3) ग्रेस्टुला
- (4) मोरुला

194. Which of the given statement is correct with respect to the process of evolution ?

- (1) According to Darwin its a sudden abrupt gradual directional process
- (2) According to Hugo de vries, its a sudden, abrupt, random, non-directional process
- (3) According to Darwin it brings out large variation in a large population
- (4) According to Hugo de vries it brings out small variations called saltation

195. Part of cardiac output supplied to kidney is :-

- (1) 10% (2) 20% (3) 40% (4) 99%

196. The hormone glucagon :-

- (1) Has the opposite effect as that of insulin
- (2) Is produced by the beta cells of pancreas
- (3) Converts glucose into glycogen
- (4) Is used in the treatment of diabetes mellitus

197. **Assertion:** The hormones produced by hypothalamus are of two types, the releasing hormones and the inhibiting hormones.

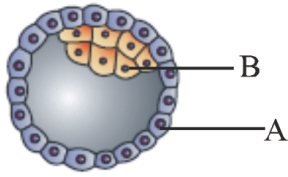
Reason: A hypothalamic hormone called Gonadotrophin releasing hormone(GnRH) stimulates the pituitary gland to synthesis and release of gonadotrophins. On the other hand, somatostatin from the hypothalamus inhibit the growth hormone from the pituitary.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

198. Which structure is not surrounded by zona pellucida ?

- (1) Ovum
- (2) Secondary Oocyte
- (3) Gastrula
- (4) Morula

199. A और B को पहचान कर क्रमशः उनके कार्य बताये।

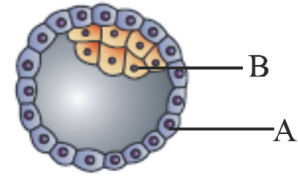


	A	B	कार्य	
			A	B
1	ट्रोफोब्लास्ट	अन्तः कोशिकीय समूह	गर्भाशय से जुड़ना	भ्रूण में विभेदित होना
2	मीसोडर्म	अन्तः कोशिकीय समूह	भ्रूण में विभेदित होना	गर्भाशय से जुड़ना
3	एक्टोडर्म	मीसोडर्म	गर्भाशय से जुड़ना	भ्रूण में विभेदित होना
4	ट्रोफोब्लास्ट	अन्तः कोशिकीय समूह	भ्रूण में विभेदित होना	गर्भाशय से जुड़ना

200. दुर्दम मलेरिया किसके द्वारा होता है ?

- (1) प्लैज्मोडियम वाइवैक्स
- (2) प्लैज्मोडियम फैल्सिपेरम
- (3) प्लैज्मोडियम मलेरिआई
- (4) रेट्रो वायरस

199. Identify A and B and mention their respective function



	A	B	Function of	
			A	B
1	Trophoblast	Inner cell mass	Attach to endometrium	Differentiated as embryo
2	Mesoderm	Inner cell mass	Differentiated as embryo	Attach to endometrium
3	Ectoderm	Mesoderm	Attach to endometrium	Differentiated as embryo
4	Trophoblast	Inner cell mass	Differentiated as embryo	Attach to endometrium

200. Malignant malaria is caused by ?

- (1) *Plasmodium vivax*
- (2) *Plasmodium falciparum*
- (3) *Plasmodium malariae*
- (4) Retro virus

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

TALK ABOUT YOUR
ADDICTION

CALL teleMANAS

Toll Free No.

☎ 14416, 1800-8914416

ALLEN De-Stress No.

☎ 0744-2757677 📞 +91-8306998982

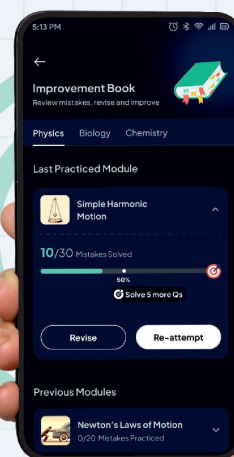
ALLEN

Turn mistakes into marks

Track & fix them all in one place with
Improvement Book on the ALLEN app!



SCAN TO
GET AHEAD



महत्वपूर्ण निर्देश :

1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाए।
2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर-पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।
4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
6. किसी हालत में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर-पत्र का कोई भाग अलग न करें।
7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।

Important Instructions :

1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.
4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.

ALLEN® CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005
Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.in | Website : www.allen.ac.in